

图 3.46 【注记所选要素】对话框

（3）打开【注记所选要素】对话框，如图 3.46 所示。在该对话框中选择相关的注释类，用于存储产生的注释。选中【将未放置的标注转为标记】复选框。

（4）单击【确定】，在 ArcMap 图形窗口产生选择要素的注释。

5. 创建拓扑

拓扑表达的是地理对象之间的相邻、包含、关联等空间关系。创建拓扑关系可以使地理数据库更真实地表示地理要素，更完美地表达现实世界的地理现象。拓扑关系能清楚地反映实体之间的逻辑结构关系，它比几何数据有更大的稳定性，不随地图投影的变化而变化。

创建拓扑的优势在于：

（1）根据拓扑关系，不需要利用坐标或距离，就可以确定一种空间实体相对于另一种空间实体的位置关系。

（2）利用拓扑关系便于空间要素查询。例如，某条铁路通过哪些地区、某县与哪些县相邻等。

（3）可以根据拓扑关系重建地理实体。例如，根据弧段构建多边形、最佳路径的选择等。

参与拓扑创建的所有要素类必须在同一个数据集中。

一个拓扑关系存储了三个参数：规则（rules）、等级（ranks）和拓扑容限（cluster tolerance）。拓扑规则定义了拓扑的状态，控制了要素之间的相互作用，创建拓扑时必须指定至少一个拓扑规则；等级是控制在拓扑检验中节点移动的级别，等级低的要素类向等级高的要素类移动。在创建拓扑的过程中，需要指定要素类的等级。目前，最高的等级是 1，最低的等级是 50；拓扑容限是节点、边能够被捕捉到一起的距离范围，所设置的拓扑容限应该依据数据精度而尽量小。默认的拓扑容限值是根据数据的准确度和其他一些因素，由系统默认计算出来的。

当拓扑关系创建后，将数据加载到 ArcMap 中，如果数据违背所定义的拓扑规则时，会产生拓扑错误。进行拓扑检验后，在 ArcMap 视图窗口中会自动显示出来，这时应把检测出来的拓扑错误逐一修改。在 ArcMap 中还可进行拓扑编辑，包括共享边和点的编辑。创建拓扑的详细过程可参考本章练习 3.7.1。

在 ArcGIS 中拓扑分为地图拓扑和地理数据库拓扑，地图拓扑在 ArcGIS 基本版下就可以使用，可以进行简单的拓扑编辑操作，地理数据库拓扑则需要标准版或高级版的许可才能使用，可以使用高级的拓扑检查等功能。本章练习会详细介绍地理数据库拓扑的使用方法，这里介绍地图拓扑的使用方法。



图 3.47 加载的图层

（1）图 3.47 为加载需要建立拓扑的图层。

（2）在菜单栏右键找到【编辑器】工具条并添加，点击【编辑器】|【开始编辑】。

（3）在菜单栏右键找到【拓扑】工具条并添加，点击，如图 3.48 打开【选择拓扑】对话框，选择【地图拓扑】选项，并勾选需要进行拓扑编辑的图层。



图 3.48 【选择拓扑】对话框

（4）点击【确定】，然后就可以使用 3.7.1 练习中的【修改边】和【整形边】等工具，具体操作见 3.7.1。

3.5 数据采集

数据采集是获取 GIS 数据的主要手段，在实际工作中，往往没有合适的数据，此时可借助图像或者影像数据来进行数字化。本节将介绍如何在 ArcGIS 中进行手动数字化和自动数字化。

3.5.1 手动数字化

手动数字化是在电脑上根据遥感影像，全手动来绘制点要素、线要素和面要素，在这里介绍线要素和面要素的绘制。

（1）进入 ArcMap 工作环境，新建地图文档，加载 parcelscan.tif 数据，并创建一个与其具有相同坐标的线和面数据，分别命名为：line 和 polygon。

（2）如图 3.49 点击【编辑器】|【开始编辑】，并点击【编辑器】|【编辑窗口】|【创建要素】，打开【创建要素】对话框。

（3）如图 3.50 点击【line】要素，在【构造工具】中选择【线】选项。



图 3.49 【创建要素】对话框



图 3.50 选择【线】要素

（4）调整视图至要绘制的线要素并沿着线要素进行点击，如图 3.51 所示。

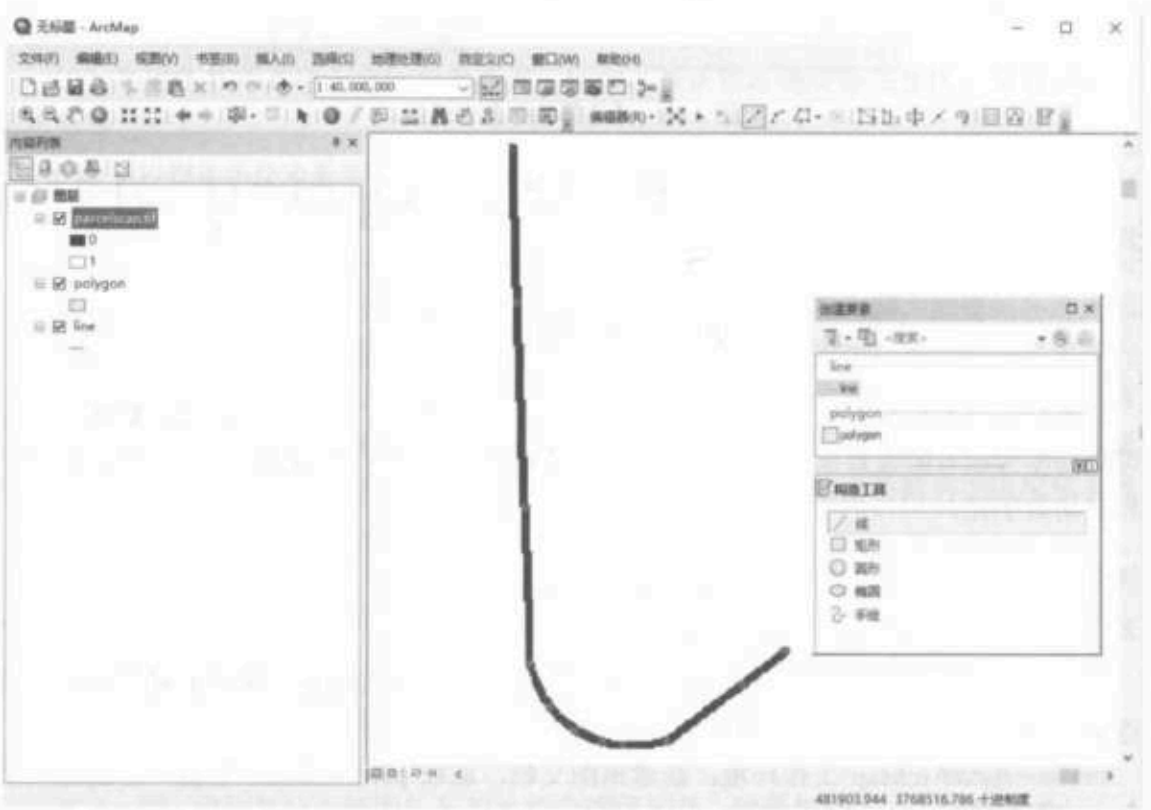


图 3.51 绘制线要素

（5）按 F2 完成线要素绘制。

（6）如图 3.52 点击【创建要素】窗口的【polygon】要素，再点击【面】。



图 3.52　选择【面】要素

（7）调整视图至要绘制的面要素并沿着面要素边界进行点击，如图 3.53 所示。

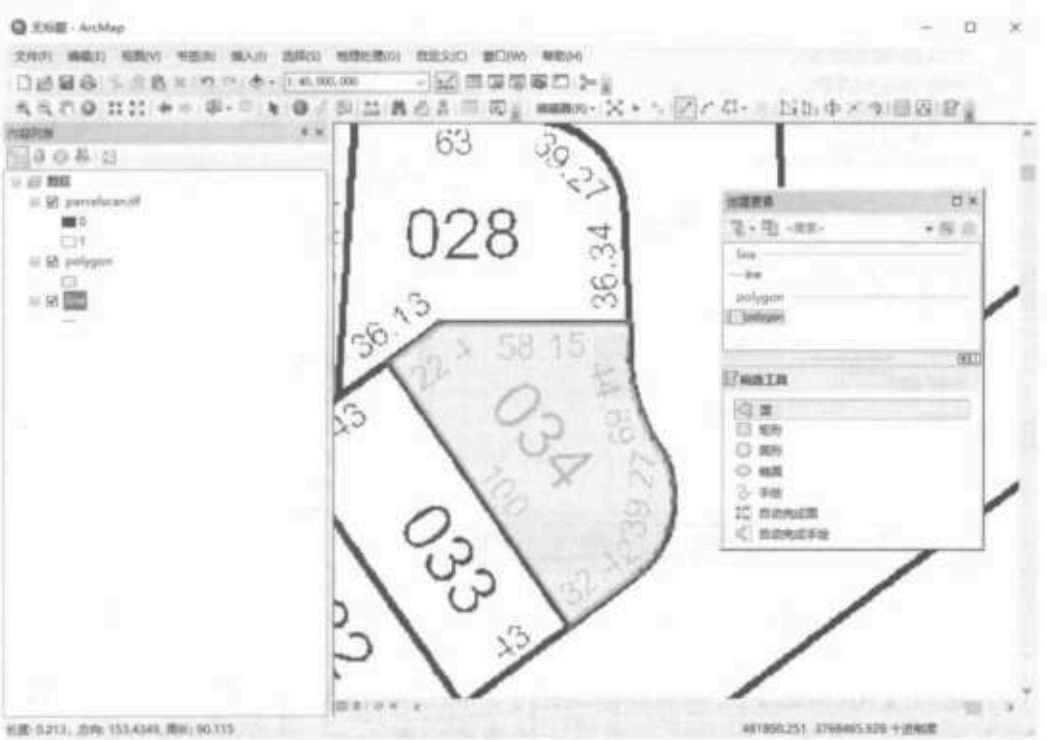


图 3.53　绘制面要素

（8）按 F2 完成面要素绘制。点击【编辑器】|【停止编辑】，保存编辑内容，完成数字化。

3.5.2　自动数字化

进入 ArcMap 工作环境，新建地图文档，加载 parcelscan.tif 数据和创建的线、面数据。

1. 半自动

（1）首先对线状要素进行数字化，单击【自定义】菜单，再单击【扩展模块】，选中【ArcScan】，在菜单栏右键选择【ArcScan】工具条，工具条如图 3.54 所示。



图 3.54 【ArcScan】工具条

（2）加载【编辑器】工具条，单击【编辑器】菜单，选择【选项】，选中【使用经典捕捉】，单击【确定】，如图 3.55 所示。

（3）选择【编辑器】|【开始编辑】。选择【编辑器】|【编辑窗口】|【创建要素】，如图 3.56 所示。



图 3.55 【编辑选项】对话框



图 3.56 【创建要素】窗口

（4）这时【ArcScan】工具条显示可用了，点击工具条中的按钮，打开【栅格捕捉选项】对话框，如图 3.57 所示，将最大线宽度设置为 7，确保可以捕捉到表示地块边界的栅格像元，单击【确定】。

（5）单击【编辑器】|【捕捉】|【捕捉环境】，如图 3.58 所示，勾选【中心线】和【交点】，然后关闭窗口。

（6）在【创建要素】窗口中选中【line】，然后点击【ArcScan】工具条中的【矢量化追踪】工具，移动鼠标捕捉地块边界的交点，然后单击开始追踪如图 3.59 所示，最后按 F2 完成追踪。



图 3.57 【栅格捕捉选项】对话框



图 3.58 【捕捉环境】窗口

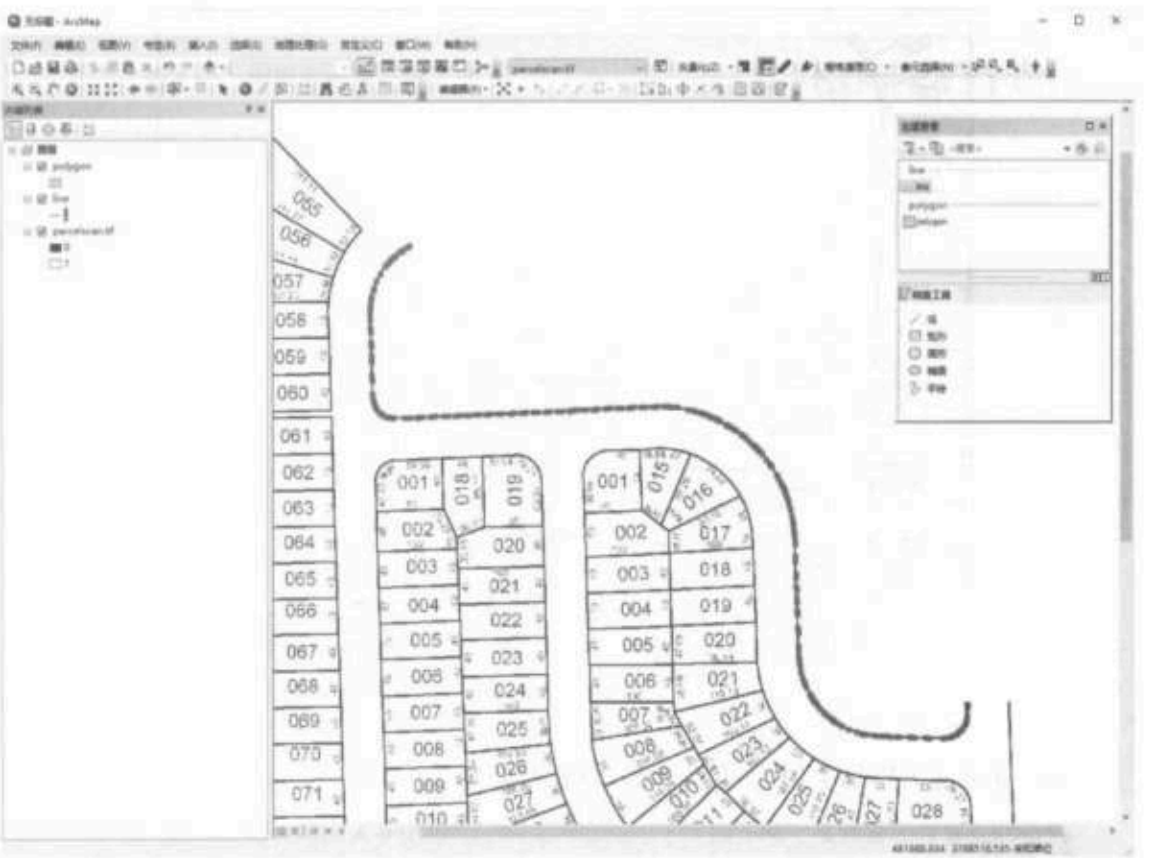


图 3.59 矢量化追踪

（7）类似地进行面状要素数字化，点击【编辑器】|【开始编辑】。选择【编辑器】|【编辑窗口】|【创建要素】，选中【polygon】，再点击按钮，如图 3.60 所示。



图 3.60　创建要素窗口

（8）放大至合适窗口对地块边界进行追踪点击，如图 3.61 所示，完成后按 F2 完成面状要素数字化。



图 3.61　面状要素数字化示意图

（9）选择【编辑器】|【停止编辑】，以保存数字化内容。

2. 全自动

（1）重新加载示例数据，单击【编辑器】|【开始编辑】。

（2）点击【ArcScan】|【栅格清理】|【开始清理】启动栅格清理会话，单击【栅格清理】|【栅格绘画】工具条，如图 3.62 所示。



图 3.62　【栅格绘画】工具条

（3）单击橡皮擦工具，单击并按住鼠标，擦除地块上的所有文本。

（4）或者使用魔术橡皮擦工具，画一个矩形将文本去除，如图 3.63 所示。

（5）但是上述方法工程量大，因此点击【ArcScan】|【像元选择】|【选择相连像元】对话框，将面积阈值改为 500，如图 3.64 所示，点击【确定】。

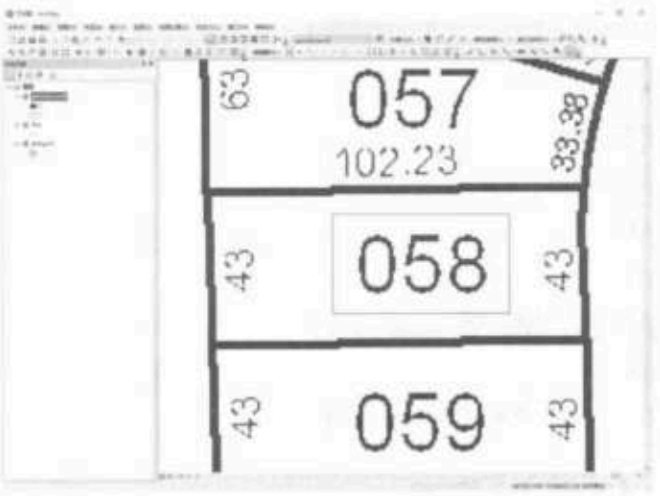


图 3.63　使用魔术橡皮擦工具



图 3.64　【选择相连像元】对话框

（6）点击【栅格清理】|【擦除所选像元】删除文本信息，如图 3.65 所示。

（7）单击【矢量化】|【矢量化设置】，在此调整参数以获得最佳结果，将最大线宽度设置为 10，将压缩容差设置为 0.1，点击【应用】，再点击【关闭】，如图 3.66 所示。

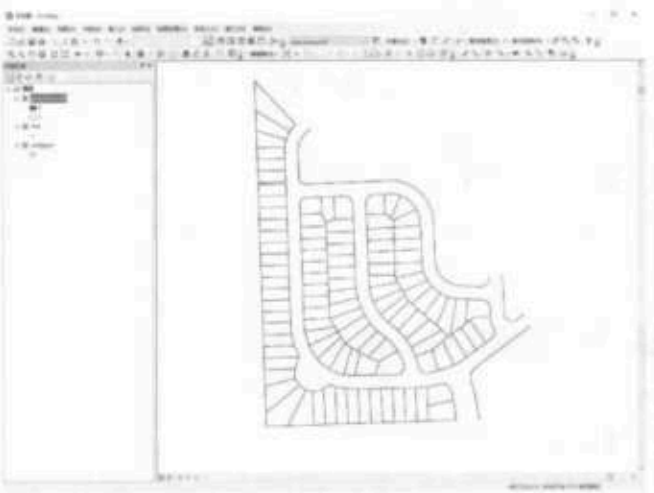


图 3.65　删除文本信息



图 3.66　【矢量化设置】对话框

（8）ArcScan 提供了一种方法，可以在生成要素之前预览批处理矢量化的效果。这样就可以看到所做的设置对矢量化的影响，从而节省时间。单击【矢量化】|【显示预览】。

（9）单击【矢量化】|【生成要素】，出现【生成要素】对话框，点击【确定】，如图 3.67 所示。

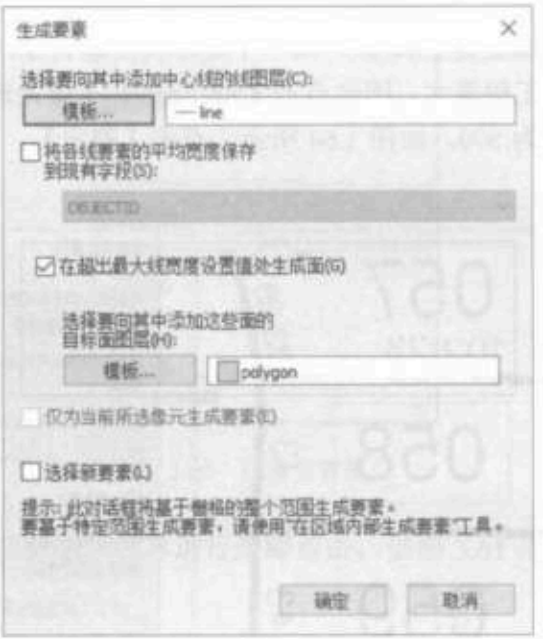


图 3.67 【生成要素】对话框

（10）点击【编辑器】|【停止编辑】完成数字化。

3.6 数 据 编 辑

3.6.1 图 形 编 辑

进入 ArcMap 工作环境，打开已有的地图文档或新建地图文档后进行数据编辑，其一般需要经过下列 5 个步骤。

（1）加载编辑数据。单击【文件】|【添加数据】，选择需要加载的 Parcels 数据。

（2）打开编辑工具。在工具栏的空白处点击右键，选择【编辑器】，出现编辑器工具条，如图 3.68 所示。



图 3.68 【编辑器】工具条

（3）进入编辑状态。单击编辑器工具条中的【编辑器】|【开始编辑】，使数据层进入编辑状态。在 ArcMap 窗口右侧出现创建要素的窗体，如图 3.69 所示。

（4）执行数据编辑。确定编辑操作的目标数据层，然后选择编辑命令，对要素进行编辑。

（5）结束数据编辑。选择【编辑器】|【停止编辑】，选择是否保存编辑结果，结束编辑。

以下操作都处于编辑的第 4 步过程。其他步骤基本一致，在此不一一阐述。



图 3.69　编辑要素视图

1. 基本编辑

1）要素复制

A. 平行复制

单击 ▸ 按钮，在图形窗口中选择要复制的线要素，在编辑器下拉菜单中，选择【平行复制】命令，打开【平行复制】对话框（图 3.70）。单击【模板】按钮，选择需要放置平行线的数据层；输入平行线之间的距离（按照地图单位），距离数值的正负表示要素的复制方向。单击【确定】按钮，即可完成不同数据层之间平行线的复制。

B. 缓冲区边界生成与复制

单击 ▸ 按钮，在图形窗口中选择要生成缓冲区的要素，在编辑器下拉菜单中，选择【缓冲】命令，打开【缓冲】对话框，如图 3.71 所示。单击【模板】按钮，选择生成的缓冲区复制到的目标图层(线或多边形类型)，输入生成缓冲区的距离(按照地图单位)，点击【确定】即可完成不同数据层之间缓冲区的复制。



图 3.70　【平行复制】对话框



图 3.71　【缓冲】对话框

2）要素合并

ArcMap 中的要素合并操作可以概括为两种类型，要素空间合并（merge 和 union）与要素裁剪合并。合并可以在同一个数据层中进行，也可以在不同数据层之间进行，参与合并的要素可以是相邻要素，也可以是分离要素。只有相同类型的要素才可以合并。

A. 合并（merge）操作

合并操作可以完成同层要素空间合并，无论要素相邻还是分离，都可以合并生成一个新要素，新要素一旦生成，原来的要素则自动被删除。

操作过程如下：

单击 ▸ 按钮，在图形窗口中选择需要合并的要素，在编辑器下拉菜单中，选择【合并】命令，打开【合并】对话框，如图 3.72 所示，在【合并】对话框中列出了所有参与合并的要素，选择其中一个要素，单击【确定】按钮。合并操作自动将被选择要素的属性赋给合并后的新要素。合并的结果如图 3.73 所示。

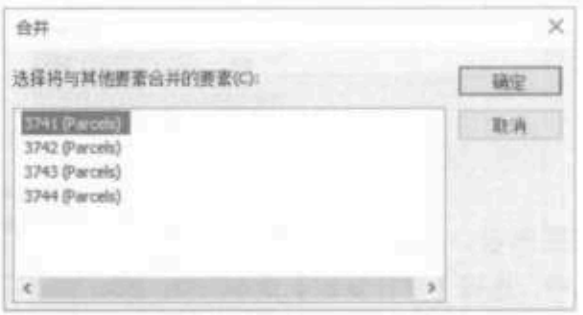


图 3.72 【合并】对话框

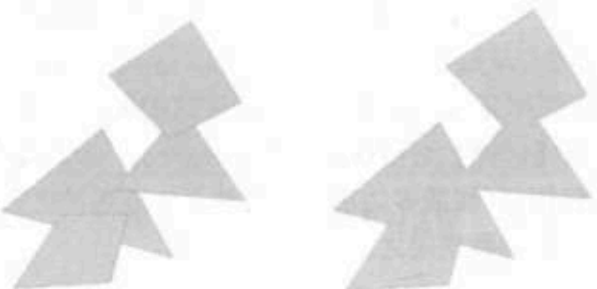


图 3.73 合并的结果

B. 联合（union）操作

联合操作可以完成不同层要素空间合并，无论要素相邻还是分离，都可以合并生成一个新要素。

单击 ▸ 按钮，在图形窗口中选择需要合并的要素（可来自不同的数据层），选择【编辑器】|【联合】，所选择的要素被合并生成一个新要素。在【模板】按钮中选择合并后的新要素所属的目标数据层。

3）要素分割操作

应用 ArcMap 要素编辑工具可以分割线要素和多边形要素。对线要素可以任意定义一点进行分割，也可以在离开线的起点或终点一定的距离处分割，还可以按照线要素长度百分比进行分割，分割后线要素的属性值是分割前属性值的复制。对多边形要素按照所绘制的分割线进行分割，分割后的多边形要素的属性值是分割前属性值的复制。

A. 线要素分割

（1）任意点分割线要素：单击 ▸ 按钮，在图形窗口中选择需要分割的线要素，单击编辑工具条上 ✂ 按钮，在线要素上任意选择分割点，单击左键，线要素按照分割点

分成两段，可通过查询工具查看。

（2）按长度分割线要素：单击 ▸ 按钮，在图形窗口中选择需要分割的线要素，选择【编辑器】|【分割】，打开【分割】对话框，如图 3.74 所示，在文本框中显示的是所选线要素的长度，在【分割选项】组中可以选择三种按长度分割线要素的方式：按照距离分割、按分成相等部分分割、按百分比分割。在【方向】选项组中可以选择是从线的起点开始计算距离，还是从线的终点开始计算距离。单击【确定】按钮，线要素按照确定或计算的分割点分成多段。



图 3.74　【分割】对话框

B. 多边形要素分割

单击 ▸ 按钮，在图形窗口中选择需要分割的多边形要素，在编辑器工具栏中选择 ✙（分割多边形要素）按钮，直接绘制分割曲线，分割曲线应与原始多边形相交，单击【右键】，选择【完成草图】，结束分割曲线的绘制。原始多边形要素按照绘制的分割曲线被分割成两个多边形，如图 3.75 所示。

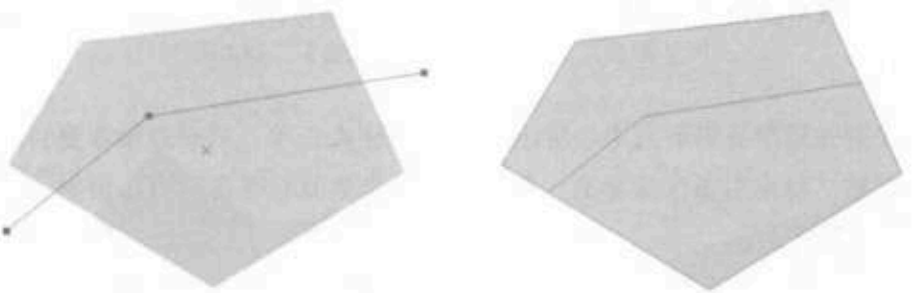


图 3.75　分割多边形要素的结果

4）线要素的延长和裁剪

在编辑器工具条中选择【编辑器】|【更多编辑工具】|【高级编辑】，弹出图 3.76【高级编辑】工具条。



图 3.76　【高级编辑】工具条

A. 线要素延长

单击 ▸ 按钮，选中需要延长到相应位置的目标线段，单击高级编辑菜单下的 ⇥ 按钮，选择需要延长的线段，此时，线要素即被延长到目标线段，如图 3.77 所示。

B. 线要素裁剪

单击 ▸ 按钮，选中需要相互裁剪的两根目标线段，单击高级编辑菜单下的 ⇤ 按

钮，选中需要裁剪掉的线段，此时，线要素即被裁剪，如图 3.78 所示。



图 3.77　线要素的延长



图 3.78　线要素的裁剪

5）要素的变形与缩放

A. 要素变形操作

线要素和多边形要素的修整操作都是通过绘制草图完成的。在对线要素进行修整操作时，草图线要与线要素相交，且草图线的两个端点应该位于线要素的一侧，而在对多边形要素进行变形操作时，如果草图的两个端点位于多边形内，多边形将增加一块草图面积，如果草图的两个端点位于多边形外，多边形将被裁剪一块草图面积。

单击 ▶ 按钮，在图形窗口中选择需要修整的要素（线或多边形），在编辑器工具栏中选择 （修整要素工具）按钮，在图形窗口绘制一条草图线，双击鼠标左键（或单击右键，选择完成草图命令），被选要素就会按照草图与原图的关系发生变形，如图 3.79、图 3.80 所示。

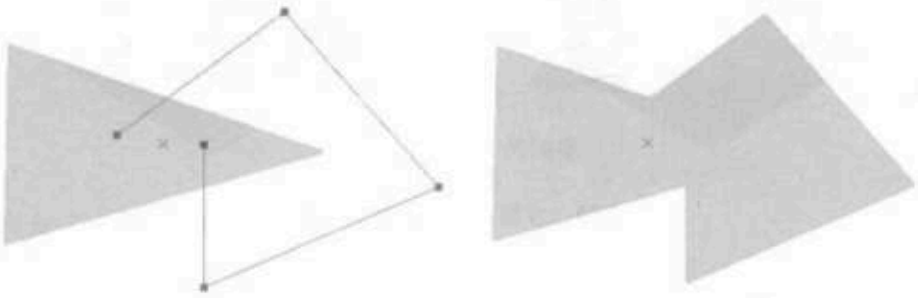


图 3.79　草图的两个端点位于多边形内时的要素变形

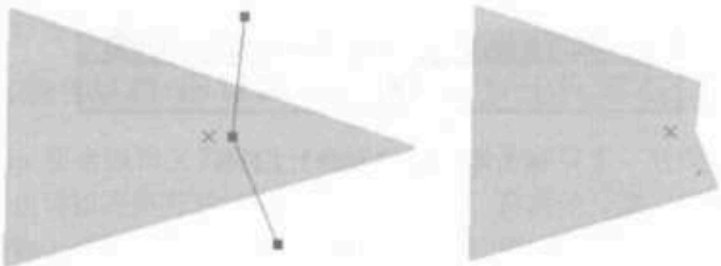


图 3.80　草图的两个端点位于多边形外时的要素变形

B. 要素缩放操作

（1）添加缩放工具按钮。在 ArcMap 主菜单条上选择【自定义】|【自定义模式】，打

开【自定义】对话框，进入【命令】选项卡，在【类别】栏中选择【编辑器】，在【命令】栏中选择【比例】，如图 3.81 所示。将其拖放到【编辑器】工具条中，关闭该对话框。



图 3.81 【自定义】对话框（自定义选项卡）

（2）执行要素缩放操作。单击 ▸ 按钮，在图形窗口中选择需要缩放的要素（可以多选），单击 按钮，根据需要移动要素选择锚位置，在要素上按住鼠标左键拖动到缩放的尺寸，释放左键，完成要素缩放。

6）要素节点编辑操作

无论线要素还是面要素，都由若干节点组成。在数据编辑操作中，可以根据需要添加节点、删除节点、移动节点，实现要素局部形态的改变。

A. 添加节点

（1）选择编辑器中的 ▸ 按钮，在图形窗口中选择需要添加节点的要素。单击 （编辑折点）按钮，如图 3.82 出现【编辑折点】工具条。

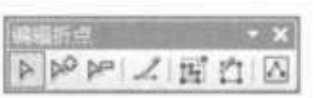


图 3.82 【编辑折点】工具条

（2）在需要添加节点的位置上单击右键，选择【插入折点】命令，添加了一个节点，或选中添加节点图标 ，在需要插入节点的位置单击左键即可。

B. 删除节点

单击 ▸ 按钮，在图形窗口中选择需要删除节点的要素（线或多边形），双击选中的要素，在需要删除节点的位置上单击右键，选择【删除折点】命令。

C. 移动节点

移动节点是改变要素形状的常用途径，移动节点可以使要素完全变形，也可以使要素在保持基本几何形状的前提下拉伸。移动节点有以下 4 种方法：

（1）单击 ▶ 按钮，在图形窗口中双击需要移动节点的要素（线或多边形），在需要移动节点的位置上按住左键，并将节点拖放到新的位置后释放左键。

（2）在需要移动节点的位置上单击右键，选择【移动至】命令，在打开的【移动至】窗口中输入绝对坐标，并按回车键，节点按照输入的坐标移动到新的位置。

（3）在需要移动节点的位置上单击右键，选择【移动】命令，在打开的【移动】窗口中输入坐标增量，并按回车键，节点按照输入的坐标增量移动到新的位置。

（4）在图形窗口中选择需要移动拉伸节点的要素，在编辑器下拉菜单中，选择【选项】命令，打开【编辑选项】对话框，进入【常规】标签，如图 3.83 所示。勾选【移动折点时相应拉伸几何】，完成要素拉伸开关设置，退出该对话框。在需要移动节点的位置上按住左键，将节点拖放到新的位置后释放左键，节点被移位，要素被拉伸，但要素形状基本保持不变。



图 3.83 【编辑选项】设置

3.6.2 拓 扑 编 辑

进行要素拓扑编辑之前，首先需要创建拓扑，使具有共享边或点的要素按照拓扑关系共享边或点，为拓扑关联的保持或维护做准备。

创建了拓扑之后，拓扑关联要素之间就具有共享边或点，在编辑共享边或点的过程中，拓扑关联的要素将自动更新其形状。

拓扑关系对空间数据的查询和分析非常重要。进行拓扑编辑时，共享边或点的移动或修改不会影响要素之间的相对空间关系，所以拓扑编辑经常应用于数据更新，如土地

利用类型的更新。进行拓扑编辑需要加载拓扑编辑工具。在 ArcMap 窗口工具栏空白处点击右键，选择【拓扑】命令，弹出【拓扑】工具栏。在工具栏上点击（地图拓扑）按钮，选择参与拓扑编辑的数据层，并设置聚类容差，完成基本设置。在编辑之前还需要设置捕捉参数，在【编辑器】工具条上选择【编辑器】|【捕捉】|【捕捉工具条】，出现【捕捉】工具条（图 3.84），分别点击相应按钮，完成点、端点、折点以及边的捕捉设置，之后可进行如下编辑操作。



图 3.84 【捕捉】工具条

1）共享要素移动

在拓扑关系构建以后，就可以通过 按钮移动共享要素（shared features），包括共享的边线要素和节点要素。在共享要素的选择与移动过程中，以高亮度显示的选择要素仅仅是最上层的要素，在执行了移动之后，没有被选择的相关要素以及没有在地图中显示的相关要素同样会发生移动，以保持拓扑关联的一致性。

A. 共享节点的移动

单击 按钮，在图形窗口选中需要移动的共享节点，节点以高亮度显示，按住鼠标左键将节点拖到新的位置释放左键，节点被移动。数据集中与其拓扑关联的边线和节点都相应更新位置，如图 3.85 所示。

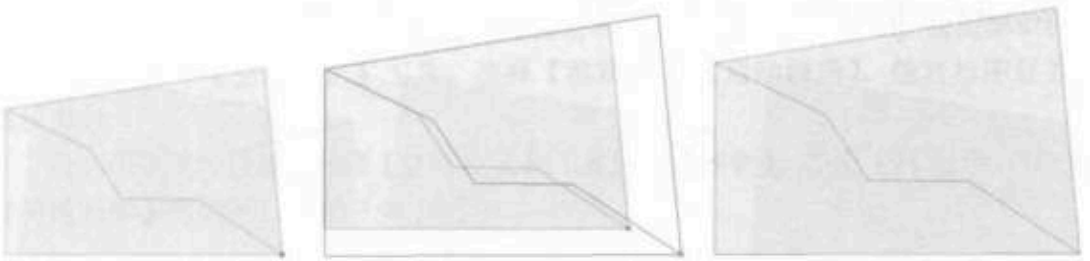


图 3.85 共享节点的移动

B. 共享边线的移动

单击 按钮，在图形窗口选中需要移动的共享边线，边线以高亮度显示，按住鼠标左键将边线拖到新的位置释放左键，边线被移动。数据集中与其拓扑关联的边线和节点都相应更新位置，如图 3.86 所示。

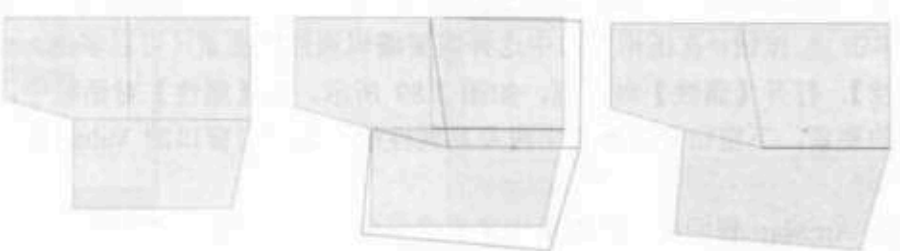


图 3.86 共享边线的移动

2）共享边线编辑

A. 共享边线修整

单击 按钮，在图形窗口选择需要修整的共享边线，边线以高亮度显示，单击 按钮，根据边线修整的需要，在图形窗口绘制边线变形草图线，该草图线应与共享边线两次相交。双击左键，结束草图线绘制，共享边线发生变形，与该边线拓扑关联的边线与节点都将变形，如图 3.87 所示。

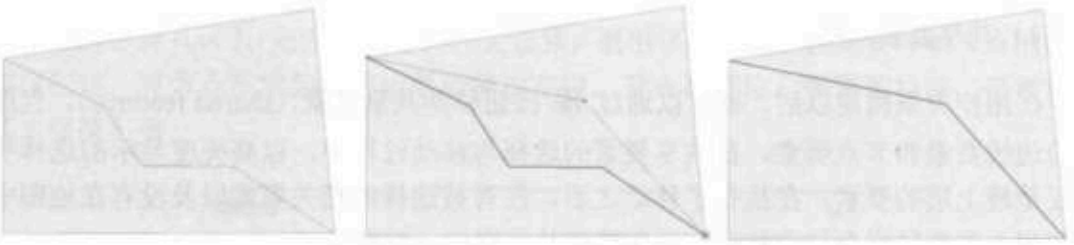


图 3.87　共享边线变形

B. 共享边线修改

单击 按钮，在图形窗口选择需要修改的共享边线，边线以高亮度显示，单击 按钮，根据需要对边线进行修改，包括节点的添加、删除、移动等操作。共享边线被修改，与该边线具有拓扑关联的边线与节点都被自动更新，如图 3.88 所示。

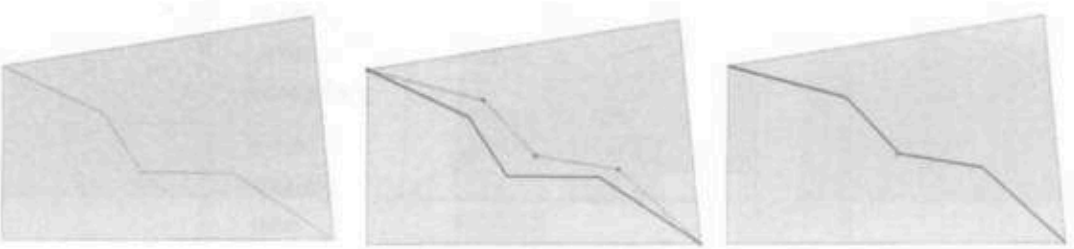


图 3.88　共享边线修改

3.6.3　属 性 编 辑

属性编辑包括对单要素或多要素属性进行添加、删除、修改、复制、传递或粘贴等多种编辑操作，通常有以下几种方式：

（1）单击 按钮，在图形窗口中选择需要编辑属性的要素（可以多选），单击右键，选择【属性】，打开【属性】对话框，如图 3.89 所示。在【属性】对话框中，上窗口显示被选择的要素，下窗口显示属性字段及其属性值。单击右窗口的 Value 栏，可修改其属性值。

（2）在 ArcMap 视图中，右键单击需要进行属性编辑的数据图层，选择【打开属性表】，打开该要素的属性表，点击【表选项】按钮 ，如图 3.90 所示，可以进行增加字段、关联表、属性表导出等操作。



图 3.89　要素【属性】对话框

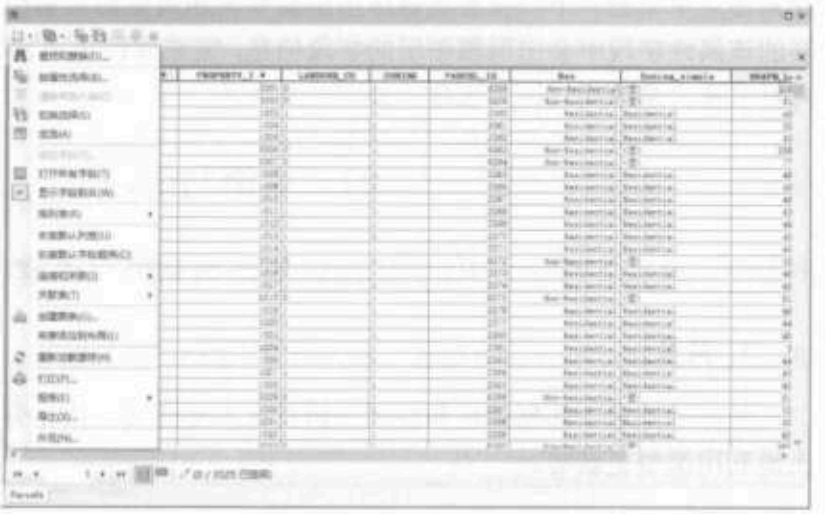


图 3.90　图层属性表选项按钮

3）属性传递：属性传递工具

（1）在 ArcMap 中添加属性传递的源图层和目标图层，在 ArcMap 视图菜单栏中，单击右键，打开【空间校正】工具。选择【编辑器】|【启动编辑】，使目标图层处于编辑状态。

（2）传递环境设置：选择【空间校正】|【属性传递映射】，如图 3.91 所示。弹出【属性传递映射】对话框，如图 3.92 所示。

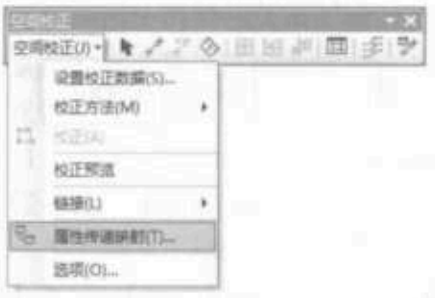


图 3.91　属性传递设置



图 3.92　【属性传递映射】对话框

（3）选择源图层及其字段、目标图层及其字段，单击【添加】按钮，将两者添加到匹配的字段列表中，点击【确定】。可以添加多个字段，当字段越多时，属性传递越有效率。

（4）单击【空间校正】工具栏中的选择（属性传递）按钮，在 ArcMap 视图中，在源图层中单击一下，接着在目标图层需要传递属性的要素位置上单击。此时，目标图层的该属性字段中会出现源图层的字段信息，完成属性传递，对于具有相同属性的要素，可以节省大量的属性键入工作。

3.7 实例与练习

3.7.1 某地区地块的拓扑关系建立

1. 背景

拓扑关系对于数据处理和空间分析具有重要意义，拓扑分析经常应用于地块查询、土地利用类型更新等。

2. 目的

通过本例，掌握创建拓扑关系的具体操作流程，包括拓扑创建、拓扑错误检测、拓扑错误修改、拓扑编辑等基本操作。

3. 要求

在 Topology 数据集中导入两个 Shapefile，建立该要素数据集的拓扑关系，进行拓扑检验，修改拓扑错误，并进行拓扑编辑。

4. 数据

Blocks.shp、Parcels.shp 分别为某地区总体规划和细节规划的地块矢量数据，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp3）。

5. 操作步骤

流程如图 3.93 所示。

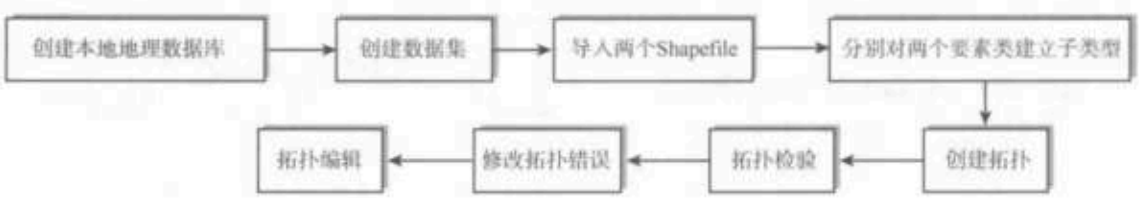


图 3.93 创建拓扑的流程图

1）创建地理数据库

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击 Result 文件夹，单击【新建】，单击【文件地理数据库】，输入所建的地理数据库名称：NewGeodatabase。在新建的地理数据库上右键选择【新建】中的【要素数据集】，创建要素数据集。

（2）打开【新建要素数据集】对话框，将数据集命名为 Topology。

（3）单击【下一步】按钮，打开【新建要素数据集】对话框设置坐标系统。

（4）单击【导入】按钮，为新建的数据集匹配坐标系统，选择 Blocks.shp 或 Parcels.shp。

（5）单击【添加】按钮，返回【新建要素数据集】属性对话框。这时要素数据集定义了坐标系统。

（6）单击【下一步】按钮，为新建的数据集选择垂直坐标系统，此处选择【None】。

（7）单击【下一步】按钮，设置容差，此处选择默认设置，点击【完成】。

2）向数据集中导入数据

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击 Result 文件夹中的 Topology 数据集，单击【导入】|【要素类（多个）】。

（2）打开【要素类至地理数据库（批量）】对话框，如图 3.94 所示。导入 Parcels 和 Blocks，单击【确定】按钮。



图 3.94 【要素类至地理数据库（批量）】对话框

3）在要素类中建立子类型

在创建地块的拓扑关系之前，需把要素分为居民区和非居民区两个子类型，即把两个要素类的 Res 属性字段分为 Non-Residential 和 Residential 两个属性代码值域，分别代表居民区和非居民区两个子类型。

（1）在 Blocks 要素类上单击右键，选择【属性】，打开【要素类属性】对话框。

（2）打开【要素类属性】对话框（【子类型】选项卡）。在【子类型字段】下拉框中选择一个子类型字段：Res，在【子类型】栏中的【编码】列下输入新的子类型代码及其描述，描述将自动更新【默认子类型】窗口中的内容。

（3）重复上述步骤，添加两个子类型：Non-Residential 和 Residential，如图 3.95 所示。单击【确定】按钮。



图 3.95　添加了两个子类型

（4）以相同的方法在 Parcels 要素类中建立两个子类型：Non-Residential 和 Residential。

4）创建拓扑

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击 Topology 要素数据集，单击【新建】|【拓扑】。打开【新建拓扑】对话框，它是对创建拓扑的简单介绍。

（2）单击【下一步】按钮，打开【设置名称和聚类容限】（cluster tolerance）对话框，如图 3.96 所示。输入所创建拓扑的名称和聚类容限。聚类容限应该依据数据精度而尽量小，它决定着在多大范围内要素能被捕捉到一起。



图 3.96　【设置名称和聚类容限】对话框

（3）单击【下一步】按钮，打开【选择参与创建拓扑的要素类】对话框，如图 3.97 所示。选择参与创建拓扑的要素类（至少两个）。



图 3.97 【选择参与创建拓扑的要素类】对话框

（4）单击【下一步】按钮，打开【设置拓扑等级数目】对话框，如图 3.98 所示，设置拓扑等级的数目及拓扑中每个要素类的等级。这里设置相同等级为 1。

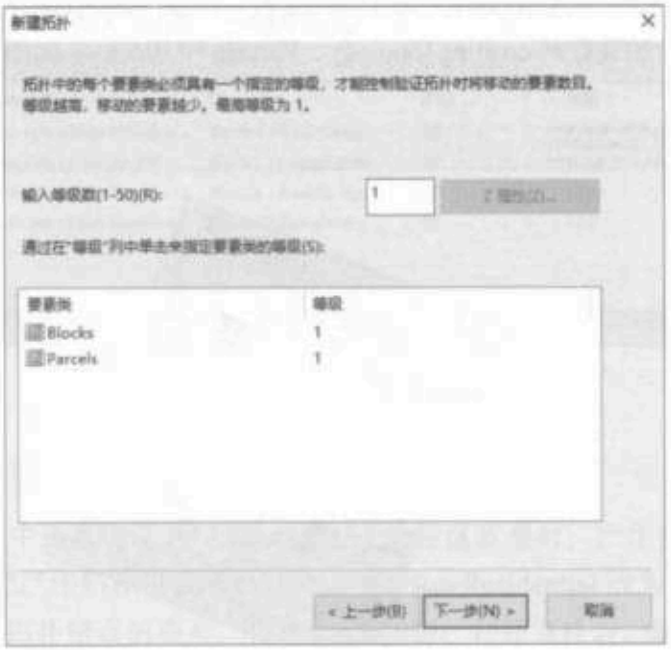


图 3.98 【设置拓扑等级数目】对话框

（5）单击【下一步】按钮，打开【设置拓扑规则】对话框，单击【添加规则】按钮，

打开【添加规则】对话框，如图 3.99 所示。在【要素类的要素】下拉框中选择 Parcels 中的 Non-Residential，在【规则】下拉框中选择【不能与其他要素重叠】，在【要素类】下拉框中选择 Blocks 中的 Residential。这个拓扑规则表示 Parcels 中的非居住区不能与 Blocks 中的居住区重叠，即细节规划不能与总体规划冲突。

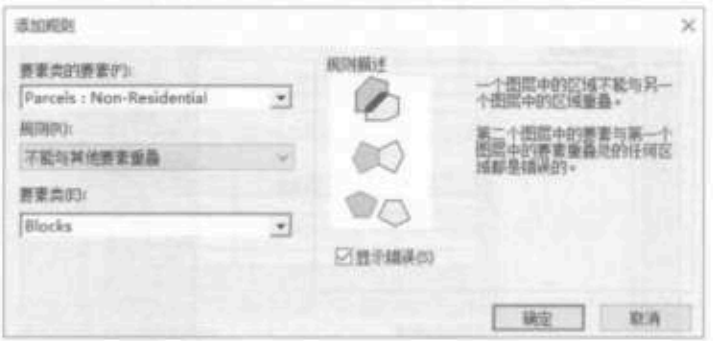


图 3.99 【设置拓扑规则】对话框

（6）单击【确定】按钮，返回上级对话框，单击【下一步】按钮，打开参数信息总结框，检查无误后，单击【完成】按钮，拓扑创建成功。

（7）出现对话框询问是否立即进行拓扑检验。单击【否】按钮，在以后的工作流程中再进行拓扑检验，创建的拓扑出现在【目录窗口】中；单击【是】按钮，出现进程条，进程结束时，拓扑检验完毕，创建的拓扑出现在【目录窗口】中。

5）查找拓扑错误

（1）双击…\Chp3\Result\Topology.mxd 地图文档，打开如图 3.100 所示的 ArcMap 窗口，或者打开 ArcMap，加载数据 creatingTopology、Parcels 和 Blocks，如图 3.101 所示。

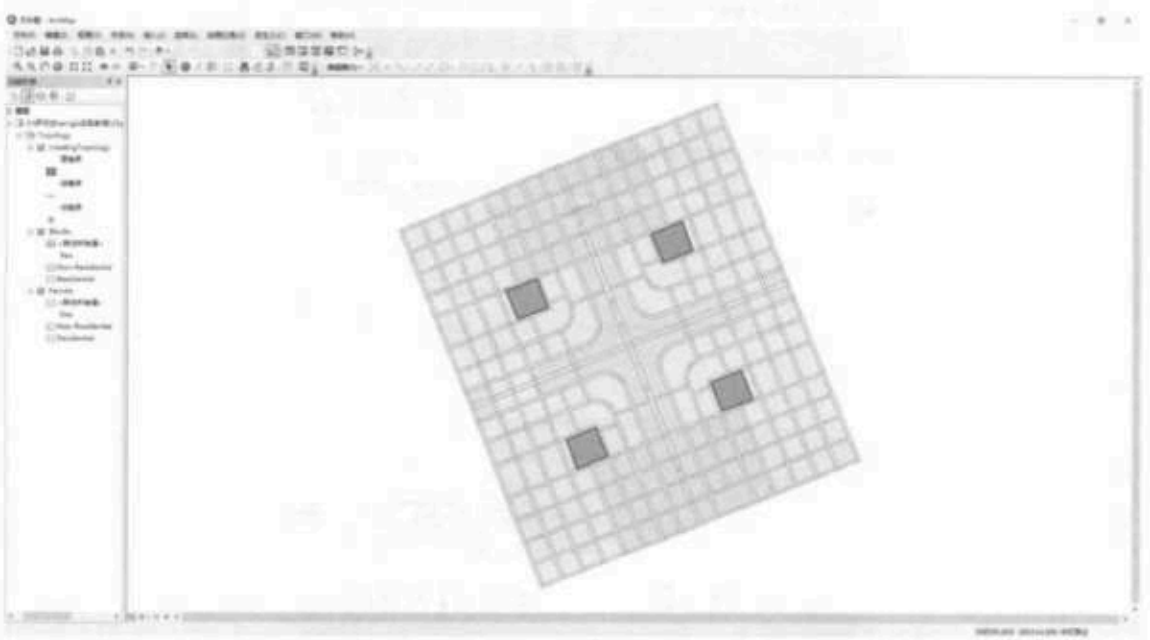


图 3.100 在 ArcMap 中显示拓扑错误的地方



图 3.101　加载数据

（2）在 ArcMap 视图中出现四个深色方块，即产生拓扑错误的地方。

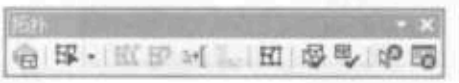


图 3.102　【拓扑】工具栏

（3）将 Parcels 图层设为可编辑状态。加载【拓扑】工具栏，如图 3.102 所示。在下拉框中选择要编辑的拓扑图层 creatingTopology。

（4）单击【拓扑】工具栏中的 检测拓扑错误按钮，打开【错误检查器】对话框，单击【立即搜索】按钮，即可检查出拓扑错误，并在下方的表格中显示拓扑错误的详细信息，如图 3.103 所示。



规则类型	Class 1	Class 2	形状	要素 1	要素 2	异常
不能与其他要素重叠	Parcels : Non-Residen...	Blocks : Residential	面	2741	213	False
不能与其他要素重叠	Parcels : Non-Residen...	Blocks : Residential	面	2212	211	False
不能与其他要素重叠	Parcels : Non-Residen...	Blocks : Residential	面	1322	212	False
不能与其他要素重叠	Parcels : Non-Residen...	Blocks : Residential	面	744	210	False

图 3.103　【错误检查器】对话框

6）修改拓扑错误

（1）当 Parcels 中的非居住区与 Blocks 中的居住区重叠时，产生拓扑错误。为了修改拓扑错误，可以把产生拓扑错误的 Parcels 中的 Non-Residential 改为 Residential。单击 ▸ 按钮，选中产生拓扑错误的要素，再单击 按钮，打开属性表，如图 3.104 所示，将 Res 字段改为 Residential。

（2）拓扑修改后需要重新进行拓扑检验，可以通过单击【拓扑】工具栏中的 按



图 3.104　打开属性表

钮在图面上的指定区域进行拓扑检验、单击 按钮在当前可见图面进行拓扑检验、单击 按钮在整个区域进行拓扑检验。单击【拓扑】工具栏中的 按钮，对当前可见图面进行拓扑检验，这时可以看到图形窗口中的拓扑错误只剩三个。按照第一步，修改其余三个拓扑错误。也可以把 Blocks 层设为编辑状态，把产生拓扑错误的 Blocks 中的 Residential 改为 Non-Residential，再进行拓扑检验即可。

7）拓扑编辑

一个地块的边界需要修改，操作如下：

（1）将 Parcels 设置为可编辑状态，将视图放大到一定比例，单击【拓扑】工具栏中的 按钮，选择要进行拓扑编辑的要素，进行移动、修改等操作。如图 3.105 所示，选中一个节点并对其进行移动。

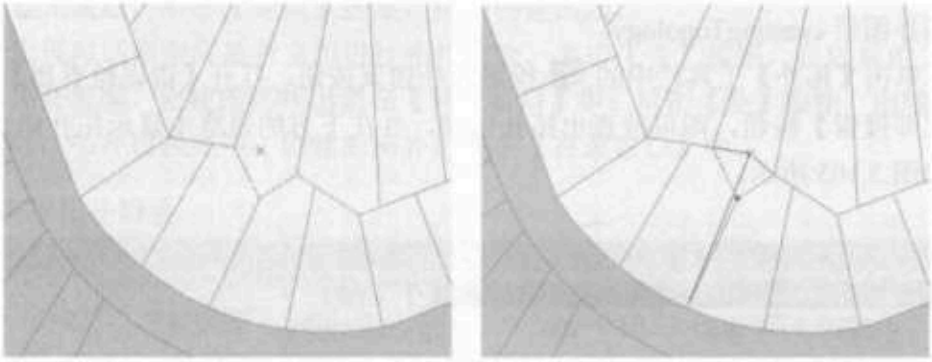


图 3.105　共享节点的移动

（2）将 Parcels 设置为可编辑状态，将视图放大到一定比例，单击 按钮，在视图中选中一条边要素，单击【拓扑】工具栏中的 （修改边）按钮，在弹出的【编辑折点】对话框中选择 （添加折点）按钮，为所选边要素添加折点，并确定折点位置。这样共享边就会发生变形，如图 3.106 所示。

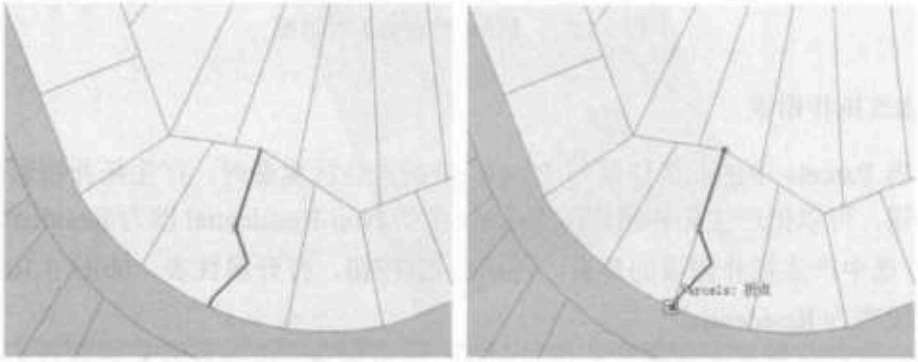


图 3.106　共享边的重新调整

3.7.2 镶嵌数据集的建立

1. 背景

多张影像含有许多重叠区域时，不方便在视图中可视化、不利于进行空间分析等，镶嵌数据集的出现使得以上问题得到解决。

2. 目的

通过本例，掌握如何创建镶嵌数据集、管理镶嵌数据集、裁剪镶嵌数据集等操作。

3. 要求

通过已有影像创建镶嵌数据集，完成更新概视图、色彩平衡等操作，并进行栅格数据的再次添加与最终导出操作。

4. 数据

第一次添加数据为 1 文件夹内的数据，追加栅格数据为 2 文件夹内的数据。

5. 操作流程

（1）创建文件地理数据库，在 Ex2 文件夹中创建文件地理数据库，并命名为 ex2gdb。

（2）右键单击地理数据库，如图 3.107 选择【新建】|【镶嵌数据集】并设置参数。

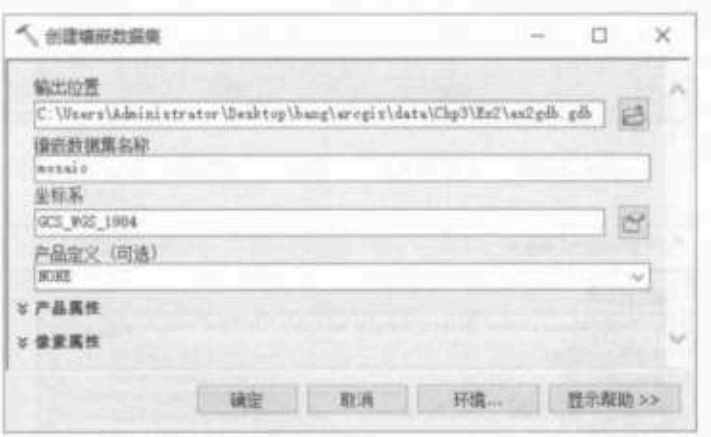


图 3.107 【创建镶嵌数据集】对话框

（3）右键单击新建的镶嵌数据集，选择【添加栅格数据】，如图 3.108 栅格类型选择【Raster Dataset】，输入数据选择【Dataset】，并添加提供的栅格数据，在【镶嵌后期处理】中勾选【更新概视图】，点击【环境】|【并行处理】并设置为 0，点击【确定】完成操作。

（4）右键单击镶嵌数据集，选择【增强】|【色彩平衡】，打开【平衡镶嵌数据集色彩】对话框，如图 3.109 点击【确定】。



图 3.108 【添加栅格至镶嵌数据集】对话框



图 3.109 【平衡镶嵌数据集色彩】对话框

（5）右键单击镶嵌数据集，选择【修改】|【同步】，如图 3.110 打开【同步镶嵌数据集】对话框，选择【镶嵌后期处理】，勾选【更新概视图】选项，点击【确定】。



图 3.110 【同步镶嵌数据集】对话框

（6）右键单击镶嵌数据集，选择【添加栅格数据】，如图 3.111 打开【添加栅格至镶嵌数据集】对话框，输入数据选择【Dataset】，选择要添加的数据，点击【确定】，因为此前的同步操作，此时不用再选择【更新概视图】选项了。



图 3.111 追加栅格数据

（7）右键单击镶嵌数据集，选择【增强】|【色彩平衡】，打开【平衡镶嵌数据集色彩】对话框，点击【确定】。

（8）导出影像，右键单击镶嵌数据集，选择【导出】|【将栅格导出为不同格式】，如图 3.112 设置【输出栅格数据集】名称以及位置，点击【确定】，导出结果如图 3.113 所示。至此我们可以得到两幅影像的叠加结果，可以看到，两幅影像的色彩已经一致，操作成功。此外，多幅影像镶嵌后输出，可以极大地加快可视化渲染的速度，并方便后续的操作。

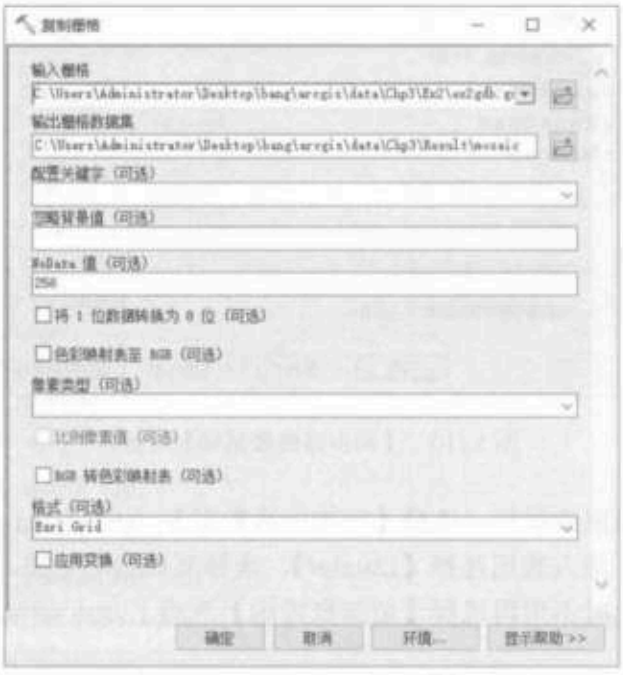


图 3.112　【复制栅格】对话框

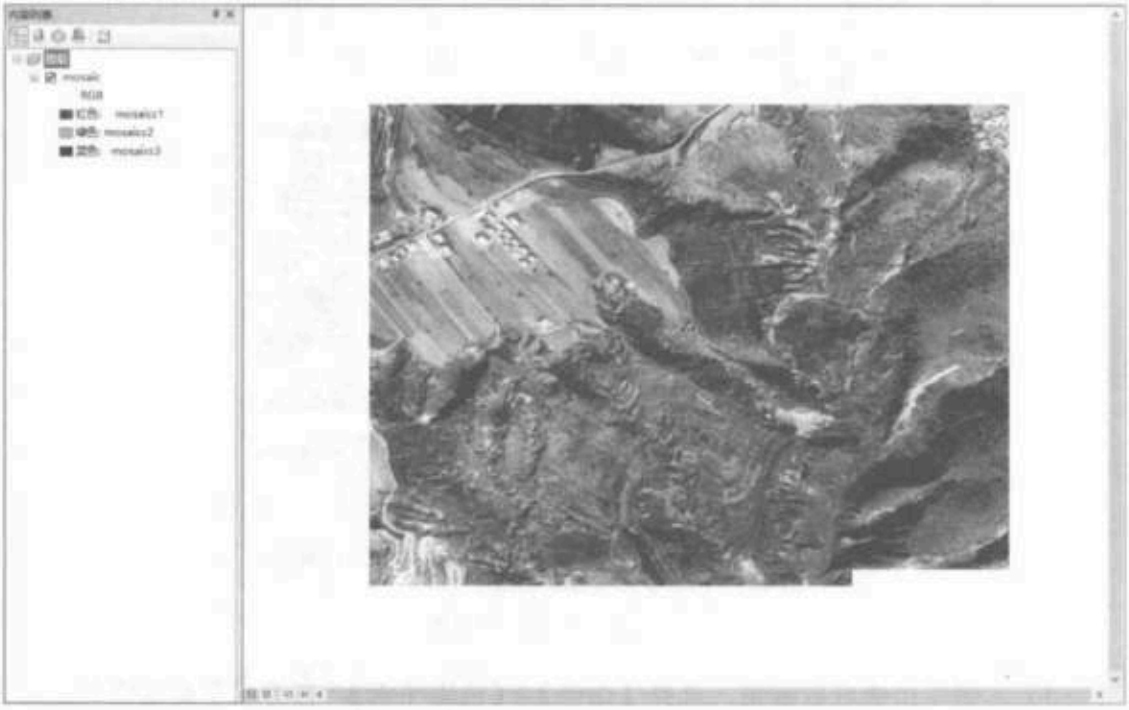


图 3.113　输出栅格结果

第 4 章　空间数据的转换与处理

原始数据往往由于在数据结构、数据组织、数据表达等方面与用户需求不一致而需要进行转换与处理。本章分别介绍 ArcGIS 中数据的空间变换、数据格式转换以及数据拼接等操作。

4.1　空 间 变 换

空间变换可以将多个不同坐标系的地理数据统一变换到同一坐标系下。根据空间变换的方式，其主要可以分为投影变换、空间校正、地理配准三类。投影变换适用于将多个本身具有投影信息的地理数据，通过严格的数学推导，将地理数据输出到指定的坐标系统，精度最高。空间校正适用于矢量数据，基于位置的链接，将原始数字化坐标系下的数据转换到指定的参考坐标系。地理配准适用于栅格数据，基于同名点的链接，拟合成多项式函数，从而实现栅格数据的空间变换，达到数据配准的目的。

4.1.1　投 影 变 换

1. 基本概念

地球是一个不规则的球体，为了能够将其表面内容显示在平面上，就必须将球面地理坐标系统变换到平面投影坐标系统（图 4.1）。因此，运用地图投影方法，建立地球表面上和平面上点的函数关系，使地球表面上由地理坐标确定的点，在平面上有一个与它相对应的点。地图投影的使用保证了空间信息在地域上的连续性和完整性。

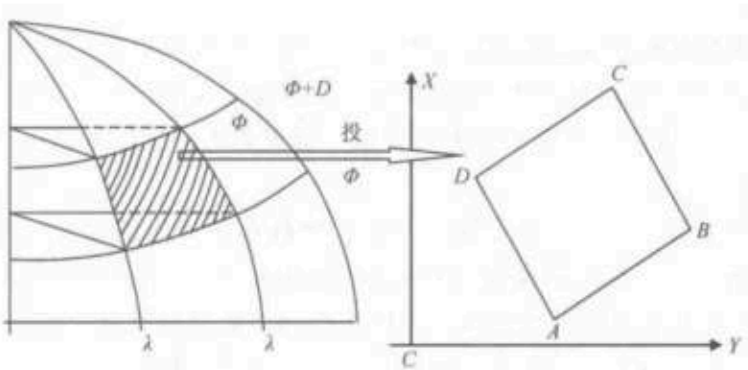


图 4.1　椭球体表面投影到平面的微分梯形

由于数据源的多样性，当数据的空间参考系统（坐标系统、投影方式）与用户需求不一致时，就需要对数据进行投影变换。同样，在完成本身有投影信息的数据采集时，

为了保证数据的完整性和易交换性，要定义数据投影。

当系统使用的数据取自不同地图投影的图幅时，需要将一种投影数据转换为所需投影的坐标数据。投影转换的方法可以采用以下几种。

1）正解变换

通过建立一种投影变换为另一种投影的严密或近似的解析关系式，直接由一种投影的数字化坐标 x、y 变换到另一种投影的直角坐标 X、Y。

2）反解变换

反解变换即由一种投影的坐标反解出地理坐标（x、$y \rightarrow B$、L），然后再将地理坐标代入另一种投影的坐标公式中（B、$L \rightarrow X$、Y），从而实现由一种投影坐标到另一种投影坐标的变换（x、$y \rightarrow X$、Y）。

3）数值变换

根据两种投影在变换区内的若干同名数字化点，采用插值法、有限差分法、最小二乘法、有限元法和待定系数法等，实现由一种投影坐标到另一种投影坐标的变换。

目前，大多数 GIS 软件是采用正解变换法完成不同投影之间的转换，并支持常见投影之间的转换。

借助 ArcToolbox 中【投影和变换】工具集中的工具，可以实现定义及变换数据的空间参照系统，以及栅格数据的多种变换，如翻转（flip）、旋转（rotate）和移动（shift）等操作。

2. 定义投影

当数据缺失投影信息，可以采用定义投影（define projection）工具，按照数据生产的投影方式，为数据添加投影信息，具体操作如下。

（1）选择【数据管理工具】|【投影和变换】|【定义投影】工具，打开【定义投影】对话框（图 4.2）。

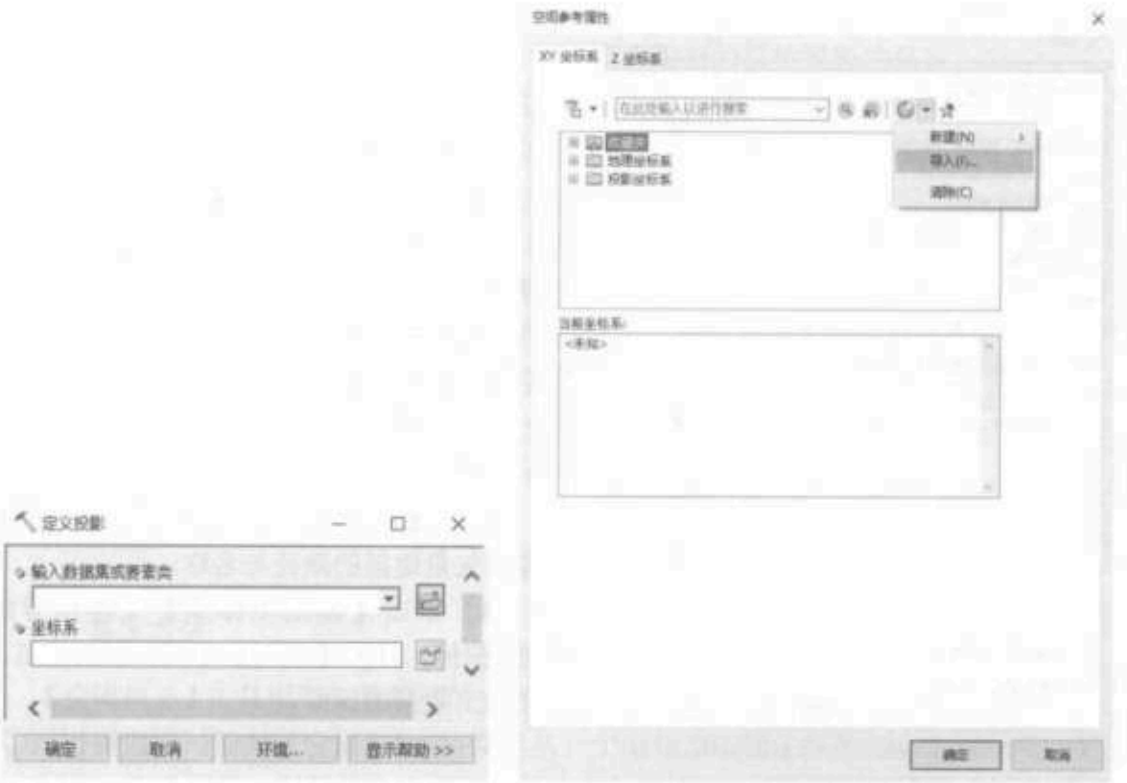
（2）在【输入数据集或要素类】文本框中选择需要定义投影的数据。

（3）【坐标系】文本框显示为 Unknown，表明原始数据没有定义坐标系统。单击旁边的 图标，打开【空间参考属性】对话框，设置数据的投影参数。

（4）定义投影有以下三种方法：

第一，直接为数据选择坐标系统。其中，坐标系统分为地理坐标系统（geographic coordinate systems）、投影坐标系统（projected coordinate systems）两种类型。地理坐标系统利用地球表面的经纬度表示；投影坐标系统利用数学换算将三维地球表面上的经纬度坐标转换到二维平面上。在定义坐标系统之前，要了解数据的来源，以便选择合适的坐标系统。

第二，当已知原始数据与某一数据的投影相同时，可单击图 4.2 中的 按钮，选择【导入】，浏览具有某坐标系统的数据，用该数据的投影信息来定义原始数据。



（a）【定义投影】对话框　　（b）【空间参考属性】导入对话框

图 4.2　定义投影工具

第三，单击图 4.2 中的 按钮，选择【新建】，新建坐标系统。同样可以新建地理坐标系统和投影坐标系统。图 4.3 为【新建投影坐标系】对话框，定义投影坐标系统，需要选择投影类型、设置投影参数及测量单位等。因为投影坐标系统是以地理坐标系统为基础的，在定义投影坐标系统时，还需要选择或新建一个地理坐标系统。

（5）定义投影后，单击【完成】，返回上一级对话框，在地理坐标系下的窗口中可浏览投影的详细信息。单击【修改】可修改已定义的投影，单击【清除】则清除原有投影，以便重新定义投影。

（6）单击【确定】，完成操作。

3. 投影变换

投影变换工具可以将数据转换到另一种投影方式下，工具使用的前提是已知数据目前



图 4.3　【新建投影坐标系】对话框

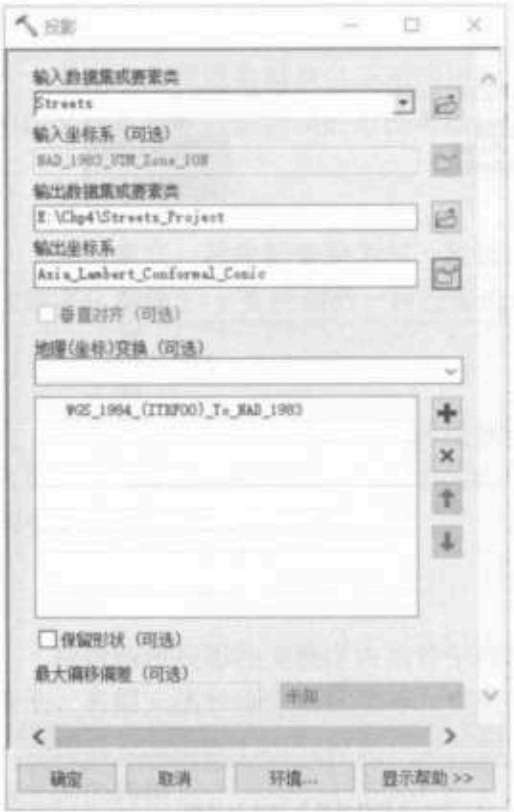


图 4.4 【投影】对话框

的投影方式。

1）矢量数据投影变换

（1）【选择数据管理工具】|【投影和变换】|【投影】工具，打开【投影】对话框（图 4.4）。

（2）在【输入数据集或要素类】文本框中选择进行投影变换的矢量数据。若输入的数据本身没有投影信息，则需通过单击 图标，在【输入坐标系】中定义原始数据的投影；若原始数据有投影，则系统自动读出相关信息并显示在【输入坐标系】中。

（3）在【输出数据集或要素类】文本框键入输出矢量数据的路径与名称。

（4）单击【输出坐标系】文本框旁边的 图标，打开【空间参考属性】对话框，定义输出数据的投影。

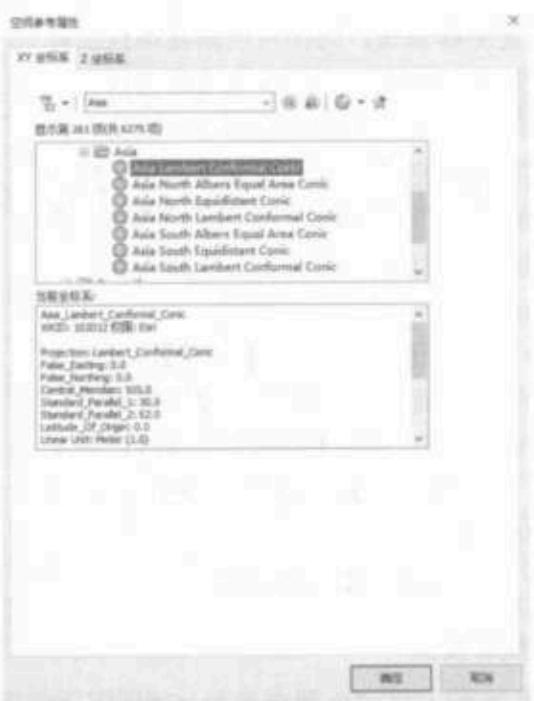
（5）单击【确定】按钮，完成操作。

2）栅格数据投影变换

（1）选择【数据管理工具】|【投影和变换】|【栅格】|【投影栅格】工具，打开【投影栅格】对话框（图 4.5）。



【投影栅格】对话框



【空间参考属性】对话框

图 4.5 投影栅格工具

（2）在【输入栅格】文本框中指定需进行投影变换的栅格数据，该栅格数据必须已具有投影信息，若没有则在【输入坐标系】中指定数据的原始投影信息。

（3）在【输出栅格数据集】文本框键入输出的栅格数据的路径与名称。

（4）单击【输出坐标系】文本框旁边的 图标，打开【空间参考属性】对话框，定义输出数据的投影。

（5）变换栅格数据的投影类型，需要重采样数据。【重采样技术】是可选项，用以选择栅格数据在新的投影类型下的重采样方式，默认状态是 NEAREST，即最邻近采样法。

（6）【输出像元大小】定义输出数据的栅格大小，默认状态下与原数据栅格大小相同；支持直接设定栅格大小；或通过选择某栅格数据来定义栅格大小，则输出数据的栅格大小与该数据相同。

（7）单击【确定】按钮，完成操作。

4.1.2 空 间 校 正

1. 基本方法

【空间校正】工具用于矢量数据的空间位置匹配，它提供用于对齐和整合数据的交互式方法，可执行的一些任务包括：将数据从一个坐标系中转换到另一个坐标系中、纠正几何变形、将沿着某一图层的边的要素与邻接图层的要素对齐以及在图层之间复制属性。由于空间校正在编辑会话中执行，因此可使用现有编辑功能（如捕捉）来增强校正效果。空间校正主要有空间变换、橡皮页变换、边匹配三种基本方法。

ArcGIS 提供了几种空间变换方法：仿射变换、相似变换和射影变换。仿射变换可以不同程度地缩放、倾斜、旋转和平移数据，此方法至少需要三个链接，对于大多数变换，推荐使用此方法。相似变换可以缩放、旋转和平移要素，但不会单独对轴进行缩放，也不会产生任何倾斜，相似变换使变换后的要素保持原有的纵横比（保持要素的相对形状）。进行相似变换至少需要两个链接。但是，如果要生成均方根（RMS）误差，则需要三个或三个以上链接。射影变换基于更复杂的公式，要求至少具有四个位移链接，此方法可直接对从航空相片中采集的数据进行变换。

橡皮页变换用于对两个或多个图层进行小型的几何校正，通常是使要素与更为准确的信息对齐。这一过程涉及采用可保留直线的分段变换来移动图层中的要素。以下将展示如何通过使用“位移链接”“多个位移链接”和“标识链接”来对街道要素进行橡皮页变换，以匹配现有街道要素类。

边匹配可用于创建链接两个相邻图层边的位移链接。要有效地使用此工具，首先需要设置工具属性中的参数（位于“校正属性”对话框的“边匹配”选项卡中），然后设置相应的捕捉容差。完成以上设置后，使用此工具拖出一个框，框住要进行边匹配的要素。这样便在位于捕捉容差距离内的最邻近的源要素和目标要素之间创建了链接。

2. 空间变换

（1）在 ArcMap 窗口主菜单、工具栏等空白处单击右键，在快捷菜单里勾选【编辑器】和【空间校正】工具条。

（2）启动编辑：点击【编辑器】下拉菜单中【开始编辑】，启动编辑会话。

（3）设置校正数据：在【空间校正】工具条中选择【空间校正】|【设置校正数据】（图4.6），打开对话框，设置参与校正的数据，如 NewParcels 和 SimpleParcels，单击【确定】。



图 4.6　设置参与校正的数据

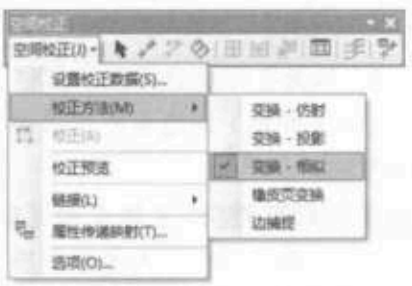


图 4.7　设置校正方法

（4）设置校正方法：在【空间校正】工具条中选择【空间校正】|【校正方法】|【变换-相似】（图 4.7）。

添加位移链接：单击【空间校正】工具条中 图标创建位移链接，连接结果如图 4.8 所示。

查看链接表：在空间校正工具条中点击 图标，查看链接表，如图 4.9 所示。检查控制点的残差和 RMS，删除残差特别大的控制点并重新选取控制点，一般情况下，要求 RMS 小于 1 即可。空间校正主要通过该链接表每一个链接的源位置和目标位置，采用相应方法实现坐标转换。因此，也可以根据已知目标位置的空间坐标，在链接表中修改每一个【X 源】和【Y 源】对应的【X 目标】和【Y 目标】来实现空间校正。

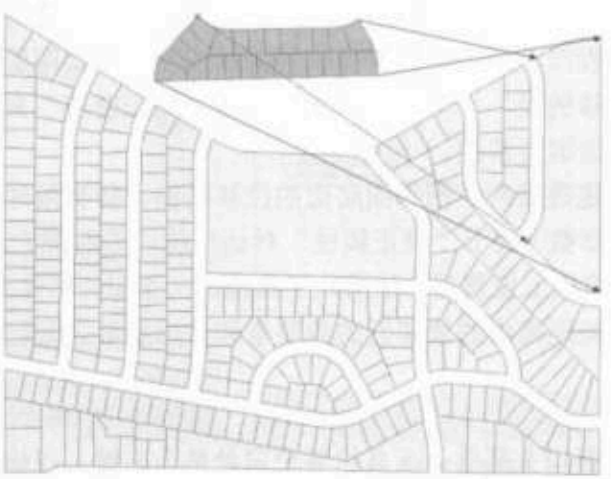


图 4.8　位移链接

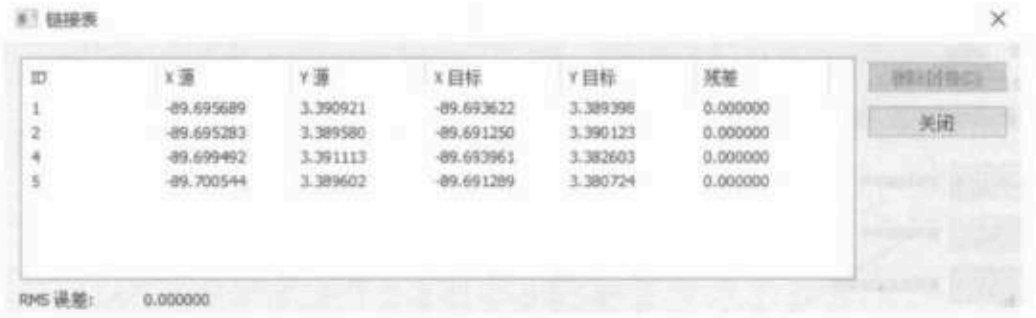


图 4.9　查看链接表

（5）执行空间校正：选择【空间校正】|【校正】，执行空间校正，结果如图 4.10 所示。



图 4.10　校正结果

3. 橡皮页变换

（1）启动编辑：点击【编辑器】下拉菜单中【开始编辑】，启动编辑会话。

（2）设置折点捕捉：确保折点捕捉已启用。如果未启用，则需在捕捉工具条上单击折点捕捉□。

（3）设置校正数据：在空间校正工具条中选择【空间校正】|【设置校正数据】，设置参与校正的数据，选择 ImportStreets，单击【确定】。

（4）设置校正方法：选择【空间校正】|【校正方法】|【橡皮页变换】。

（5）设置校正方法的属性：选择【空间校正】|【选项】，打开对话框，进入【常规】选项卡，选择【橡皮页变换】（图 4.11）；单击【选项】按钮，打开对话框，选择【自然邻域法】。单击【确定】关闭校正属性对话框。

（6）添加位移链接：单击【空间校正】工具条中 图标创建位移链接。首先将链接捕捉到 ImportStreets 图层中的源位置处；然后将连接捕捉到 ExistingStreets 图层中的目标位置处；如图 4.12 所示，在交叉点处总共创建 6 个位移链接。



（a）选择【橡皮页变换】　　（b）选择【自然邻域法】

图 4.11　【橡皮页变换】

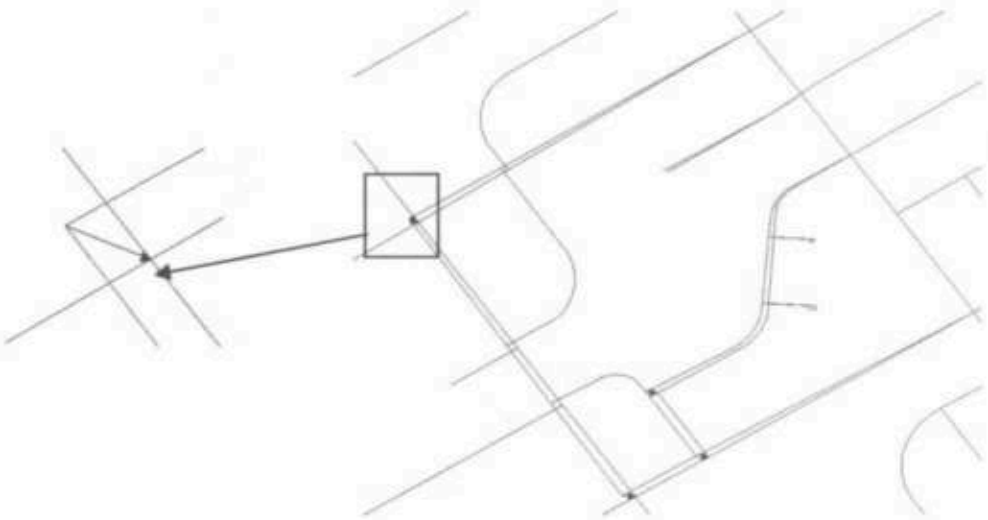


图 4.12　使用“位移连接”创建 6 个链接

（7）添加多位移连接：单击【空间校正】工具条中 ◈ 图标创建多位移链接。首先单击 ImportStreets 图层中的弯曲的道路要素（图 4.13），然后再单击 ExistingStreets 图层中的弯曲的道路要素，此时，系统将提示您输入要创建的连接的数量，接受默认值（10），然后按 Enter 键。按照以上步骤，为其他弯曲的要素创建多个连接，连接结果如图 4.13 所示。最后单击【空间校正】工具条上的 图标创建位移连接，添加最后的位移连接，连接结果如图 4.13 所示。

（8）添加标识连接：若与纠正线段相邻的线段无须纠正，为了避免受纠正影响，则需要添加标识连接。单击【空间校正】工具条中 ⊞ 图标新建标识连接工具，并按图 4.14 所示方式在五个交叉点处添加五个标识连接。

（9）查看预览效果：选择【空间校正】|【校正预览】，预览可使在实际执行校正之前查看校正结果。如果校正结果不满足要求，可以修改连接来提高校正精度。



图 4.13　橡皮页变换步骤

（10）执行空间校正：选择【空间校正】|【校正】，校正结果如图 4.14 所示。

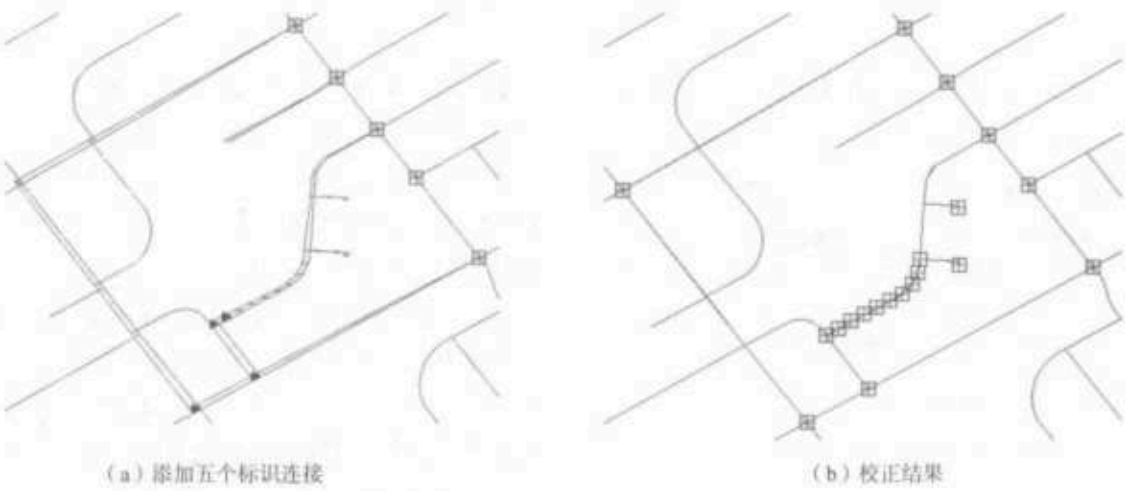


图 4.14　橡皮页校正结果

（11）删除连接元素：在 ArcMap 主菜单中选择【编辑】|【选择所有元素】，此时所有的连接被选中，然后按 Delete 键，删除纠正后的所有连接。纠正后可保存编辑结果并停止编辑。

4. 边匹配

（1）启动编辑：点击【编辑器】下拉菜单中【开始编辑】，启动编辑会话。

（2）设置捕捉环境：确保折点捕捉已启用。如果未启用，则需在捕捉工具条上单击端点捕捉 ⊞。

（3）设置校正方法：选择【空间校正】|【设置校正数据】，设置参与校正的数据，选择 StreamsNorth 和 StreamsSouth，单击【确定】。

（4）设置校正方法属性：选择【空间校正】|【校正方法】|【边捕捉】。

（5）选择【空间校正】|【选项】，打开对话框（图 4.15），进入【常规】选项卡，选择【边捕捉】；单击【选项】，勾选【线】，然后单击【确定】。



（a）设置校正属性　　（b）设置边捕捉方法

图 4.15　边匹配

（6）单击【边匹配】选项卡（图 4.16）。在【源图层】中选择 StreamsNorth，在【目标图层】中选择 StreamsSouth，表示接边时，将源图层的数据向目标图层移动。勾选【每个目标点一条链接】和【选中避免重复连接线】，然后单击【确定】。



图 4.16　【校正属性】对话框

（7）添加位移连接：单击【空间校正】工具条中 图标进行边匹配。在要素端点的周围拖出一个选框（图 4.17）。“边匹配”工具将根据位于选框内的源要素和目标要素来创建多个位移连接，位移连接结果如图 4.17 所示。如果接边线条过密集，可能会出现连接错误，此时可选中错误的连接，删去后，使用 添加正确的连接即可。

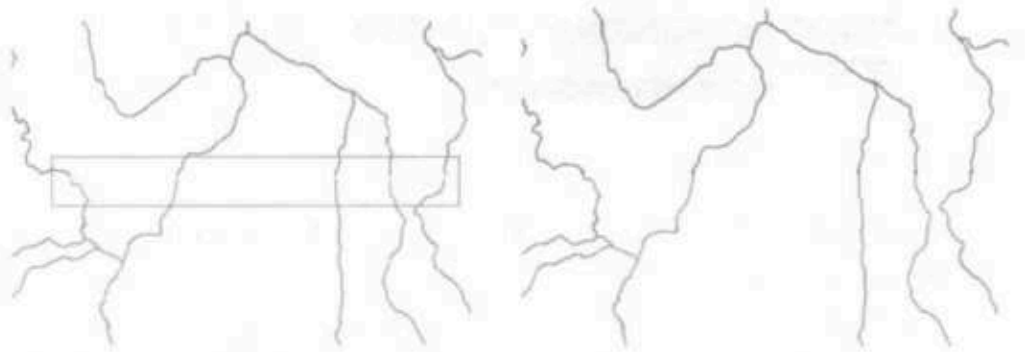


图 4.17　边匹配结果

（8）执行校正：单击【空间校正】|【校正】，执行校正。

（9）删除连接元素：在 ArcMap 主菜单中选择【编辑】|【选择所有元素】，所有连接元素被选中，然后按键盘上的【删除】键，保存结果并停止编辑。

4.1.3　地 理 配 准

【地理配准】工具用于栅格数据的空间位置匹配。栅格数据一般来自扫描地图、航空摄影和卫星影像。扫描地图数据集通常不包含空间参考信息（嵌入文件中或作为单独的文件）。航空摄影和卫星影像提供的位置信息通常不够充分，无法与其他现有数据完全对齐。因此，要将这些栅格数据集与其他空间数据结合使用，通常需要参照地图坐标系对这些数据进行地理配准。地图坐标系通过地图投影来定义。对栅格数据集进行地理配准时，将使用地图坐标确定其位置并指定数据框的坐标系。通过对栅格数据进行地理配准，可将栅格数据与其他地理数据一起查看、查询和分析。

1. 遥感影像的空间配准

遥感影像的配准，通常需要一个具有正确空间信息的影像作为参照，寻找两张影像的同名点，构建位置链接，同名点的分布需要尽量均匀，具体操作步骤如下。

（1）在 ArcMap 中，添加采用地图坐标的图层，然后添加想要进行地理配准的栅格数据集。

（2）在 ArcMap 窗口主菜单、工具栏等空白处单击右键，勾选【地理配准】，打开【地理配准】工具条，如图 4.18 所示。



图 4.18　【地理配准】工具条

（3）在【地理配准】工具条中，单击【图层】下拉箭头（图 4.19），选择要进行地理配准的栅格图层。



图 4.19　选择需要地理配准的图层

（4）选择【地理配准】下拉菜单中的【适应显示范围】，也可以根据需要使用平移和旋转按钮来移动栅格数据集。

（5）添加地面控制点。进行纠正前，一般先将【自动校正】的勾选去掉。通常使用位于所需地图坐标系中的现有空间数据（如矢量数据）对栅格数据进行地理配准，因此需要标识一系列的地面控制点（已知 X、Y 坐标）。控制点是在栅格数据和实际坐标中可以精确标识的位置，控制点的选取一般要求尽量均匀分布在图中，且位置明确，如道路或河流的交叉点、小溪口、岩石露头、堤坝尽头、已建成场地的一角、街道的拐角等。控制点用于将栅格数据从现有位置转移到空间正确位置的多项式变换，控制点的数量取决于使用变换的复杂程度，如果为多项式变换，控制点的最少数量为：一阶多项式 3 个、二阶多项式 6 个、三阶多项式 10 个。

（6）在【地理配准】工具条上，点击【添加控制点】按钮来添加连接，在栅格数据集上单击某个已知位置，然后单击采用地图坐标的数据（引用的数据）上的对应已知位置（也可以使用该工具在扫描图上精确到找一个控制点，点击一下，然后点击鼠标右键，在弹出的【输入 X 和 Y】对话框中输入该点实际的坐标位置）。用相同的方法，在影像上增加多个控制点，输入它们的实际坐标，形成连接，结果如图 4.20 所示。

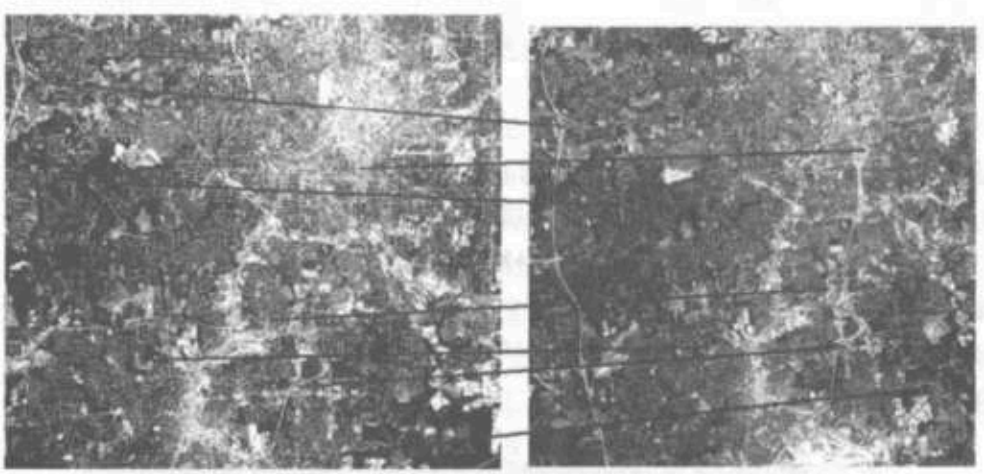


图 4.20　添加控制点

增加所有控制点后，在【地理配准】菜单下，点击【更新地理配准】（图 4.21）。更新后，栅格数据就变成指定坐标系下的坐标。此时，查看配准结果，可打开连接表，对于误差较大的连接可以将其删去后重新添加更准确的点位，直到满足误差要求为止。

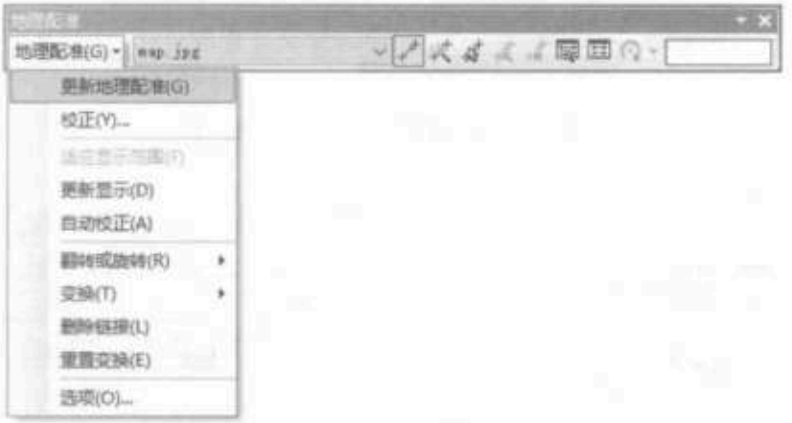


图 4.21　更新显示

（7）在【地理配准】菜单下，点击【校正】，可将校准后的影像另存为一个新的栅格数据（图 4.22）。

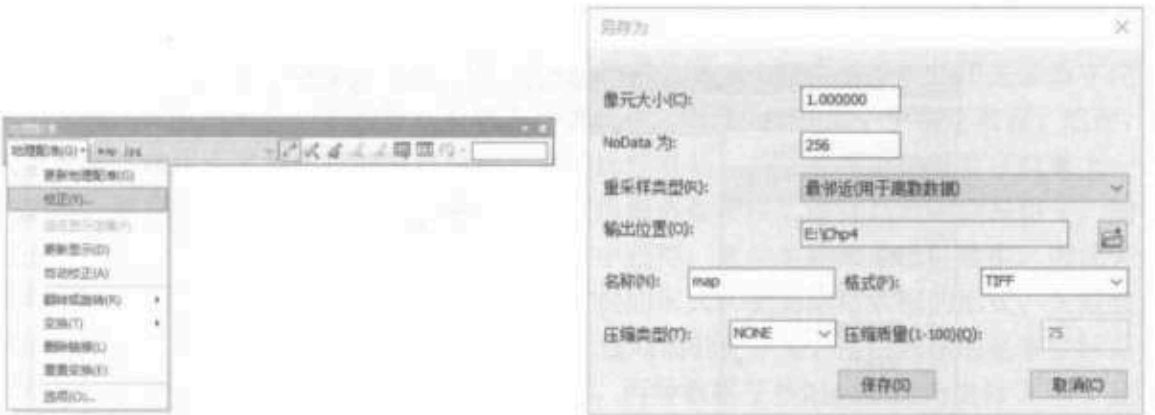


图 4.22　将校正后的影像另存为新栅格数据

2. 地形图的空间配准

地形图图廓具有精确的坐标信息，因此地形图的校正不需要参考影像，直接在图廓的角点输入正确的坐标即可，如果图廓角点没有标注坐标，也可以参考经纬线的交点坐标进行配准，具体操作步骤如下。

（1）导入地形图数据。

（2）在【地理配准】工具条中，单击【图层】下拉箭头（图 4.23），选择要进行地理配准的栅格图层。

（3）点击【地理配准】下拉菜单中的【适应显示范围】，也可以根据需要使用平移和旋转按钮来移动栅格数据集。

（4）去除掉【自动校正】选框，点击【添加控制点】按钮来添加链接，首先点击具有位置信息的图廓角点，右键点击鼠标，选择【输入 X 和 Y】，输入准确的 X、Y 坐标，如图 4.24 所示。



图 4.23　选择进行地理配准的栅格图层



图 4.24　地形图地理配准

（5）增加所有控制点后，在【地理配准】菜单下，点击【更新地理配准】。更新后，栅格数据的坐标就变成指定坐标系下的坐标。

（6）在【地理配准】菜单下，点击【校正】，可将校正后的影像另存为一个新的栅格数据（图 4.25）。



图 4.25　将校正后的影像另存为新栅格数据

4.2 数据格式转换

4.2.1 矢栅数据转换

地理信息系统的空间数据结构主要有栅格结构和矢量结构，它们是表示地理信息的两种不同方式。栅格结构是最简单最直观的空间数据结构，又称为网格结构（raster 或 grid cell）或像元结构（pixel），是指将地球表面划分为大小均匀、紧密相邻的网格阵列，每个网格作为一个像元或像素，由行、列号定义，并包含一个代码，表示该像素的属性类型或量值，或仅仅包含指向其属性记录的指针。因此，栅格结构是以规则的阵列来表示空间地物或现象分布的数据组织，组织中的每个数据表示地物或现象的非几何属性特征。矢量结构是通过记录坐标的方式尽可能精确地表示点、线、多边形等地理实体。在地理信息系统中栅格数据与矢量数据各具特点与适用性，为了在一个系统中可以兼容这两种数据，以便于进一步的分析处理，通常需要实现两种数据结构的相互转换。

1. 矢量转栅格

许多数据，如行政边界、交通干线、土地利用类型、土壤类型等都是用矢量数字化的方法输入计算机或以矢量的方式存储在计算机中，表现为点、线、多边形数据。然而，矢量数据直接用于多种数据的复合分析等处理比较复杂，特别是不同数据要在位置上一一配准，寻找交点并进行分析。相比之下，利用栅格数据模式进行处理则容易得多，加之土地覆盖和土地利用等数据常常从遥感图像中获得，这些数据都是栅格数据，因此矢量数据与它们的叠置复合分析更需要把矢量数据的形式转变为栅格数据的形式。矢量数据的基本坐标是直角坐标 X、Y，其坐标原点一般取图的左下角。网格数据的基本坐标是行和列（i，j），其坐标原点一般取图的左上角。两种数据变换时，令直角坐标 X 和 Y 分别与行和列平行。由于矢量数据的基本要素是点、线、面，因而只要实现点、线、面的转换，各种线划图形的变换问题基本上都可以解决。

（1）选择【转换工具】|【转为栅格】|【要素转栅格】工具，打开【要素转栅格】对话框（图 4.26）。

（2）在【输入要素】文本框中选择需要转换的矢量数据。



图 4.26 【要素转栅格】对话框

（3）在【字段】窗口选择数据转换时所依据的属性值。

（4）在【输出栅格】文本框键入输出的栅格数据的路径与名称。

（5）在【输出像元大小】文本框键入输出栅格的大小，或者通过浏览选择某一栅格数据来定义栅格的大小，使输出的栅格大小与之相同。

（6）单击【确定】，完成操作（图 4.27）。

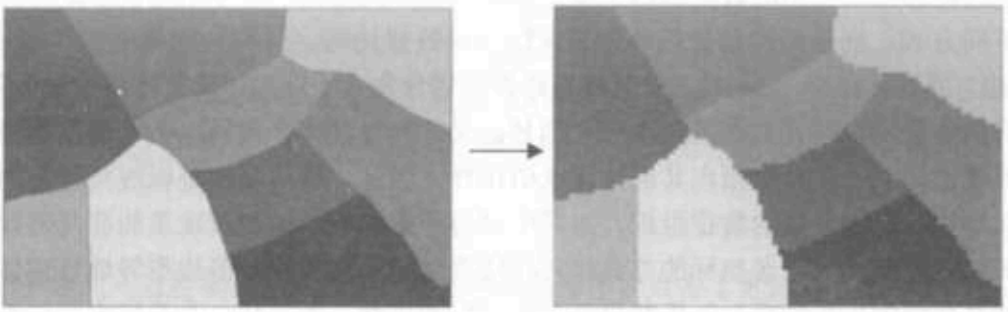


图 4.27　要素转栅格图解表达

（7）该命令同样适用于地理数据库中的要素类。

2. 栅格转矢量

栅格向矢量转换的目的是将栅格数据分析的结果通过矢量绘图装置输出，或者为了数据压缩的需要，将大量的面状栅格数据转换为由少量数据表示的多边形边界。

根据具体描述对象的不同，栅格数据可以转换为点状、线状和面状的矢量数据。下面以栅格数据转换为面状矢量数据为例进行说明，其他两种转换操作大同小异，这里不再具体阐述。

（1）选择【转换工具】|【由栅格转出】|【栅格转面】工具，打开【栅格转面】对话框（图 4.28）。



（a）数据格式转换工具　　（b）【栅格转面】对话框

图 4.28　栅格转面工具

（2）在【输入栅格】文本框中选择需要转换的栅格数据。
（3）在【输出面要素】文本框键入输出的面状矢量数据的路径与名称。
（4）勾选【简化面】（默认状态是选择），可以简化面状矢量数据的边界形状。
（5）单击【确定】，完成操作（图 4.29）。

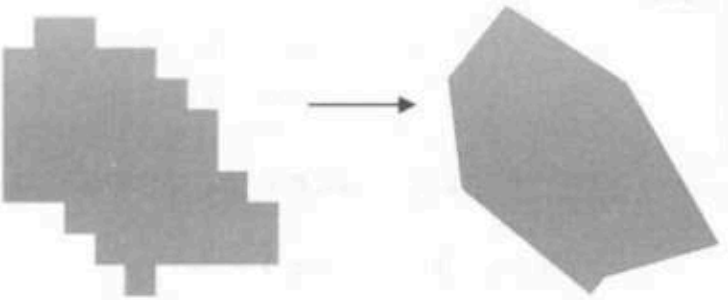


图 4.29　栅格转面图解表达

4.2.2　文本数据转换

ASCII 数据不依赖于商业软件，读写便捷，是数据交换过程中一种常见的中间格式。

1. 栅格数据向 ASCII 文件的转换

（1）选择【转换工具】|【由栅格转出】|【栅格转 ASCII】工具，打开【栅格转 ASCII】对话框（图 4.30）。



图 4.30　【栅格转 ASCII】对话框

（2）在【输入栅格】文本框中选择需要转换的栅格数据。
（3）在【输出 ASCII 栅格文件】文本框键入输出的 ASCII 文件的路径与名称。
（4）单击【确定】按钮，完成操作。

2. ASCII 文件向栅格数据的转换

ASCII 文件向 Raster 数据的转换方法相似，可以选择输出数据的类型，如选择 INTEGER，即整型（图 4.31）。



图 4.31 【ASCII 转栅格】对话框

4.2.3 CAD 数据转换

CAD 数据是一种常用的数据类型，如大多数的工程图、规划图都是 CAD 格式。要对其进行处理与分析，往往需要将 CAD 数据转换成要素类或转换至地理数据库中，从而利用 ArcGIS 的空间分析工具。同时，ArcGIS 中的要素类、Shapefile 数据也可以转换成 CAD 数据。将 CAD 数据转换到 ArcGIS 中时，CAD 中的多个图层在默认情况下会转换为一个图层，可以根据 Layer 字段分层转出。



图 4.32 【导出为 CAD】对话框

1. ArcGIS 数据转换为 CAD 数据

（1）选择【转换工具】|【转为 CAD】|【导出为 CAD】工具，打开【导出为 CAD】对话框（图 4.32）。

（2）在【输入要素】文本框中选择需要转换的要素，可以选择多个数据层，在【输入要素】文本框下面的窗口中列出所选择的要素，通过窗口旁边的上下箭头，可以对选择的多个要素的顺序进行排列。

（3）在【输出类型】窗口中选择输出 CAD 文件的版本，如 DWG_R2013。

（4）在【输出文件】文本框键入输出的 CAD 图形的路径与名称。

（5）【忽略表中的路径】为可选按钮（默认状态是不选择），在选择状态下，将输出单一格式的 CAD 文件。

（6）【追加到现有文件】为可选按钮（默认状态是不选择），在选择状态下，可将输出的数据添加到已有的 CAD 文件中。

（7）如果上一步为选择状态，则在【种子文件】对话框中浏览确定所需的已有 CAD 文件。

（8）单击【确定】，完成操作。

2. CAD 数据转换为 ArcGIS 数据

（1）选择【转换工具】|【转出至地理数据库】|【CAD 至地理数据库】工具，打开【CAD 至地理数据库】对话框（图 4.33）。

（2）在【输入 CAD 数据集】文本框中选择需要转换的 CAD 文件，可以选择多个数据层，在下面的窗口中列出所选择的数据，通过窗口旁边的上下箭头，可以对选择的多个矢量数据的顺序进行排列。

（3）在【输出地理数据库】文本框键入输出的地理数据库的路径与名称。

（4）【空间参考】是可选项，用于设置输出地理数据库的空间属性。

（5）单击【确定】按钮，完成转换操作。



图 4.33 【CAD 至地理数据库】对话框

需要注意的是，当 CAD 中的多图层数据转换成要素类后，不会自动对多图层进行筛选，图层信息被存储在 Layer 字段中，可以借助【按属性选择工具】人为地进行筛选（图 4.34）。

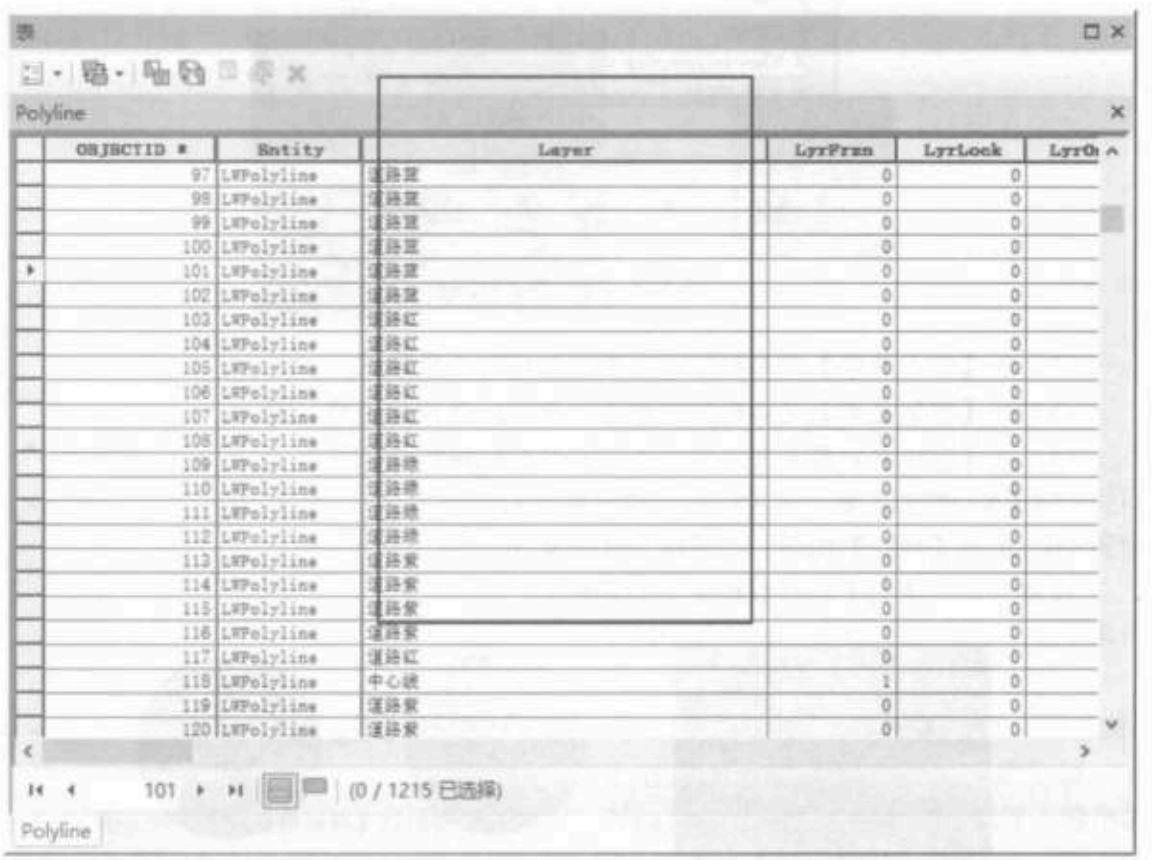


图 4.34 CAD 转至地理数据库结果

4.3 数 据 处 理

在实际应用研究中，根据研究区域的特点，首先需要对空间数据进行处理，如裁切、拼接、提取等操作，以便获取需要的数据。借助于 ArcToolbox 中的工具可以进行多种空间数据处理操作。

4.3.1 数 据 裁 切

数据裁切是从整个空间数据中裁切出部分区域，以便获取真正需要的数据作为研究区域，减少不必要参与运算的数据。

1. 矢量数据的裁切

（1）选择【分析工具】|【提取】|【裁剪】工具，打开【裁剪】对话框（图 4.35）。

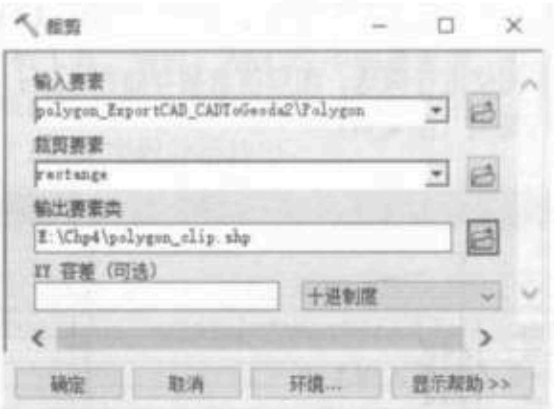


图 4.35 【裁剪】对话框

（2）在【输入要素】文本框中选择需要裁切的矢量数据。

（3）在【裁剪要素】文本框浏览确定用来进行裁切的矢量范围。

（4）在【输出要素类】文本框键入输出数据的路径与名称。

（5）【XY 容差】是可选项，用于确定容差的大小。

（6）单击【确定】按钮，完成操作（图 4.36）。

该命令同样适用于地理数据库中的要素类。

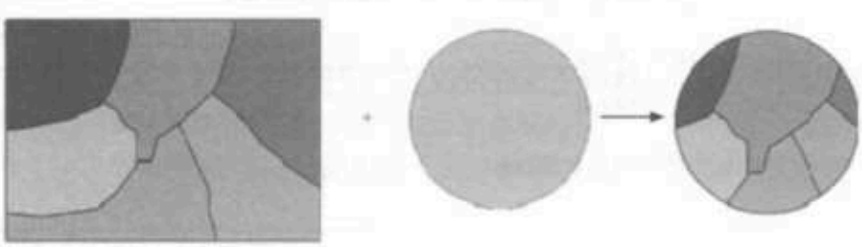


图 4.36 裁剪的图解表达

2. 栅格数据的裁切

栅格数据的裁切有多种方法，如用圆形、点、多边形、矩形，以及利用现有数据裁切。下面以用矩形和现有数据裁切栅格数据为例进行说明，其他几种裁切操作大同小异。其中，最常用的方法是利用现有栅格或矢量数据裁切栅格数据。

1）矩形裁切操作

（1）选择【Spatial Analyst 工具】|【提取分析】|【用矩形提取】工具，打开【按矩形提取】对话框（图 4.37）。

（2）在【输入栅格】文本框中选择需要裁切的栅格数据。

（3）在【范围】文本框浏览确定用来进行裁切的矩形数据。

（4）在【输出栅格】文本框键入输出数据的路径与名称。

（5）【提取区域】是可选项，定义裁切矩形内部还是外部的数据（默认状态是内部）。

（6）单击【确定】，完成操作（图 4.38）。



图 4.37 【按矩形提取】对话框

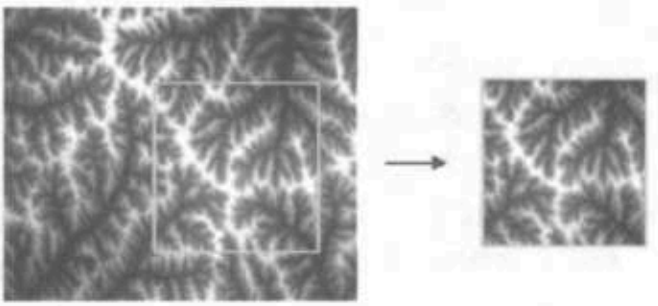


图 4.38 用矩形提取的图解表达



图 4.39 【按掩膜提取】对话框

2）利用已有数据的裁切操作

（1）选择【Spatial Analyst 工具】|【提取分析】|【按掩膜提取】工具，打开【按掩膜提取】对话框（图 4.39）。

（2）在【输入栅格】文本框中选择需要裁切的栅格数据。

（3）在【输入栅格数据或要素掩膜数据】文本框定义用以裁切的栅格或矢量数据。

（4）在【输出栅格】文本框键入输出的数据的路径与名称。

（5）单击【确定】，完成操作（图 4.40）。